HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۸ — عروق گردنی

کاروتید مشترک و شاخه‌ها، ژوگولار داخلی و خارجی، سابکلاوین و مهره‌ای

جلسه ۸ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۸) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۸) — مهر ۱۴۰۴؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۲۹ قاب از جزوه درس ۵۰ قاب از نتر ۴۰ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۸ فصل ۸ — جلسه ۸: کاروتید مشترک و شاخه‌ها، ژوگولار داخلی و خارجی، سابکلاوین و مهره‌ای ۴
۰۱ مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک ۵
۰۲ مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک ۱۱
۰۳ جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی ۱۷
۰۴ انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی ۲۱
۰۵ شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی ۲۵
۰۶ شریان زبانی و مسیر شریان صورتی ۳۱
۰۷ شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی ۳۶
۰۸ گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین ۳۹
۰۹ شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی ۴۳
۱۰ توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال ۵۰
۱۱ کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی ۵۵
۱۲ اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن ۵۹
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۶۳
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۳

فصل ۸ · جلسه ۸

شریان‌ها و وریدهای گردن

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۲ مبحث · ۳۸ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه هشتم

عروق گردن

مسیر شریان‌های کاروتید و ساب‌کلاوین، شاخه‌ها و وریدهای گردن را در متن و شکل دنبال کنید.

مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

مبحث ۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

هدف یادگیری
منشأ کاروتید مشترک و ساب‌کلاوین را در سمت راست و چپ روی شکل دنبال کنید؛ مسیر گردنی کاروتید راست را با مسیر سینه‌ای و گردنی چپ مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز
شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل
منشأ کاروتید مشترک و ساب‌کلاوین را در سمت راست و چپ روی شکل دنبال کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

مقدمه‌ای بر عروق گردن

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

ببین رفیق، وقتی صحبت از تغذیه و خون‌رسانی به ناحیه سر و گردن میشه، ما کلا با دو تا شریان (سرخرگ) اصلی سر و کار داریم:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

۱. شریان کاروتید مشترک (Common Carotid Artery)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

۲. شریان ساب‌کلاوین یا زیرترقوه‌ای (Subclavian Artery)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

این دو تا شریان و شاخه‌هایی که ازشون جدا میشه، مسئولیت مستقیم خون‌رسانی و تغذیه کل بافت‌های سر و گردن رو به عهده دارن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

مبدأ و خاستگاه شریان‌های اصلی گردن

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

حواست باشه که منشأ این شریان‌ها در سمت راست و چپ بدنمون با هم فرق میکنه (این از اون نکته‌های شدیدا امتحانیه!):

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

• سمت راست: شریان کاروتید مشترک راست و شریان ساب‌کلاوین راست، هر دو از یک شریان بزرگتر به نام براکیوسفالیک (Brachiocephalic trunk) جدا میشن. این جدا شدن دقیقا در عقب مفصل استرنوکلاویکولار (جناغی-ترقوه‌ای) رخ میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

• سمت چپ: شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب‌کلاوین چپ قضیه‌شون فرق میکنه؛ این دو تا مستقیما و مستقل از خود قوس آئورت (Arch of Aorta) جدا میشن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

یه تفاوت آناتومیک باحال:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

شریان کاروتید مشترک راست چون از براکیوسفالیک در بالای قفسه سینه جدا میشه، مسیرش کاملا توی گردنه. اما کاروتید مشترک چپ چون مستقیم از قوس آئورت (توی قفسه سینه) میاد، قسمت تحتانی‌ش توی قفسه سینه (توراکس) قرار گرفته و قسمت فوقانی‌ش وارد گردن میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

مجاورات شریان کاروتید مشترک

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

استاد روی مجاورات این شریان خیلی تاکید داشت، پس این بخش رو خوب به خاطر بسپار:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

• در جلو (Anterior) : توسط عضله اوموهیوئید (Omohyoid) قطع میشه و این عضله از روش عبور میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

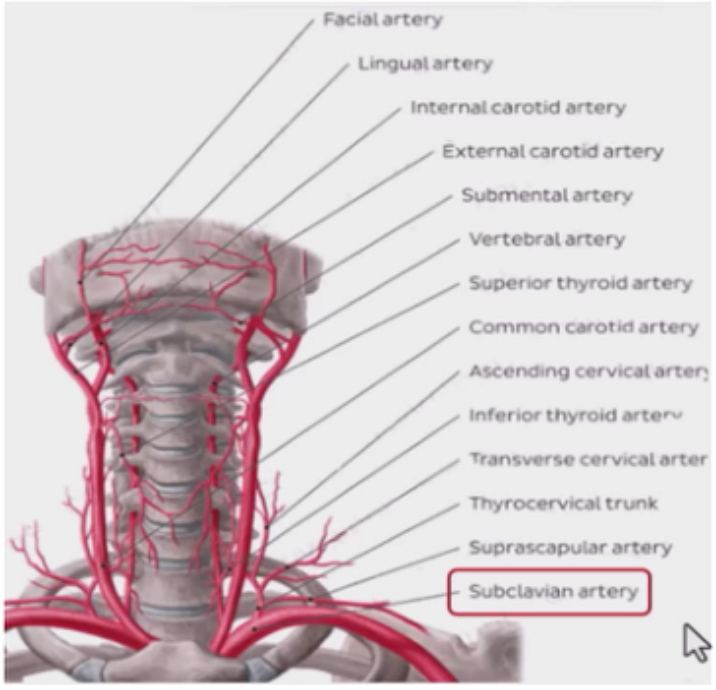
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری منشأ راست را تنه براکیوسفالیک و منشأ چپ را قوس آئورت نشان می‌دهد؛ تفاوت مسیر سینه‌ای و گردنی را از تفاوت نام شریان جدا کنید.

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰، شکل ۸.۱۶۵

تصویر جزوه — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

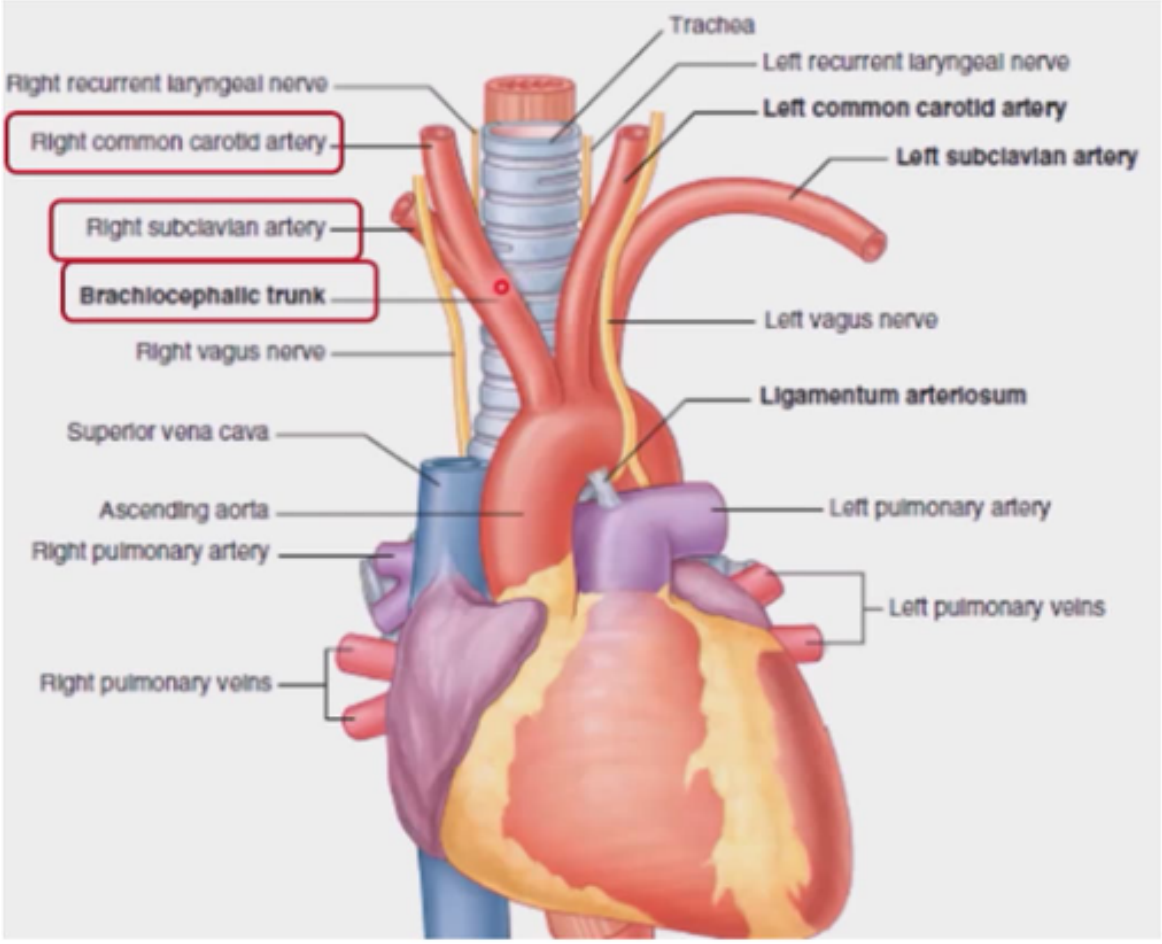


مسیرهای کاروتید و ساب‌کلاوین را در نمای روبه‌رو پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

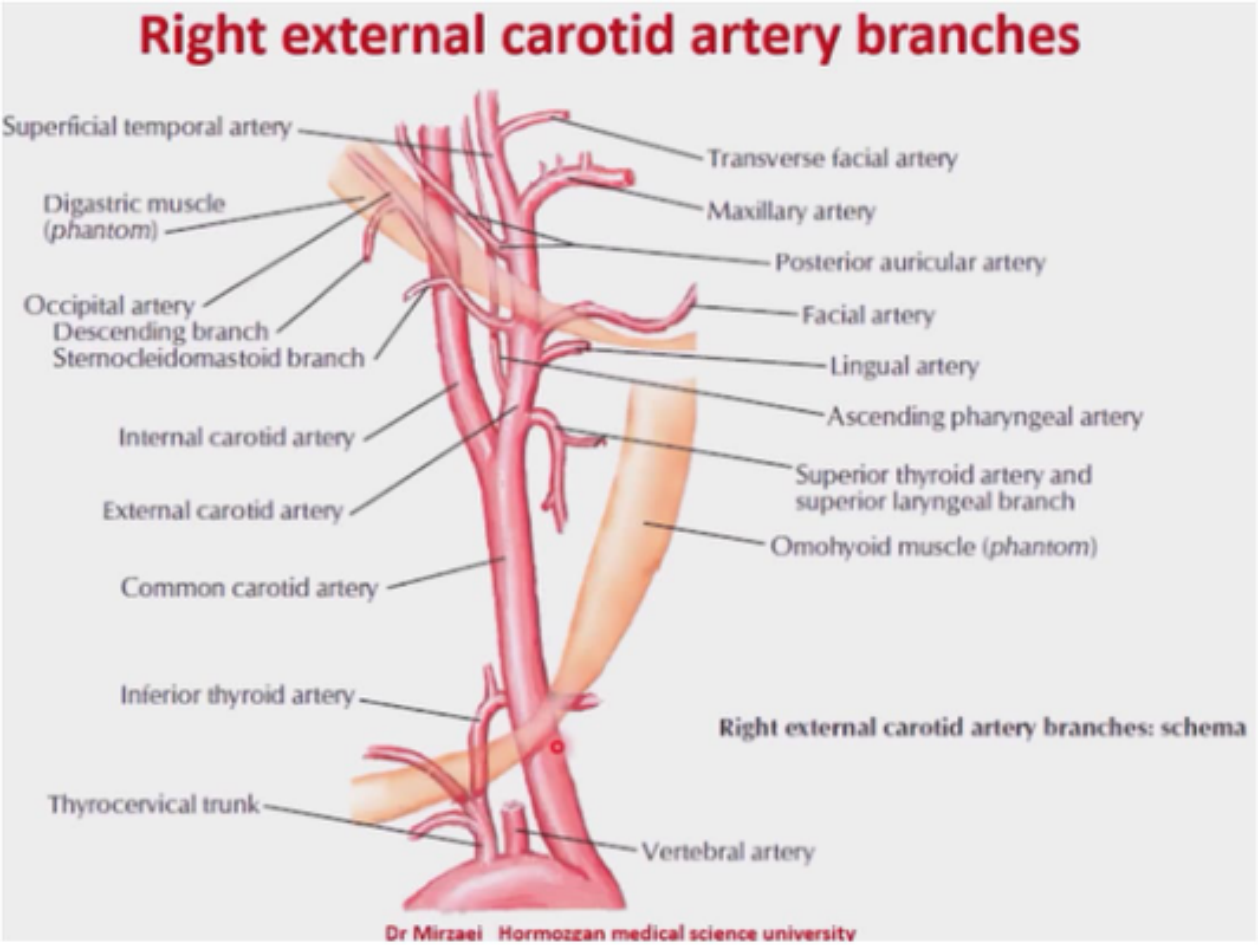


منشأ سمت راست و چپ را نسبت به قوس آئورت مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1



کاروتید مشترک و شاخه‌های خارجی را در نمای شماتیک دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1

نمای مرجع — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰، شکل ۸.۱۶۵

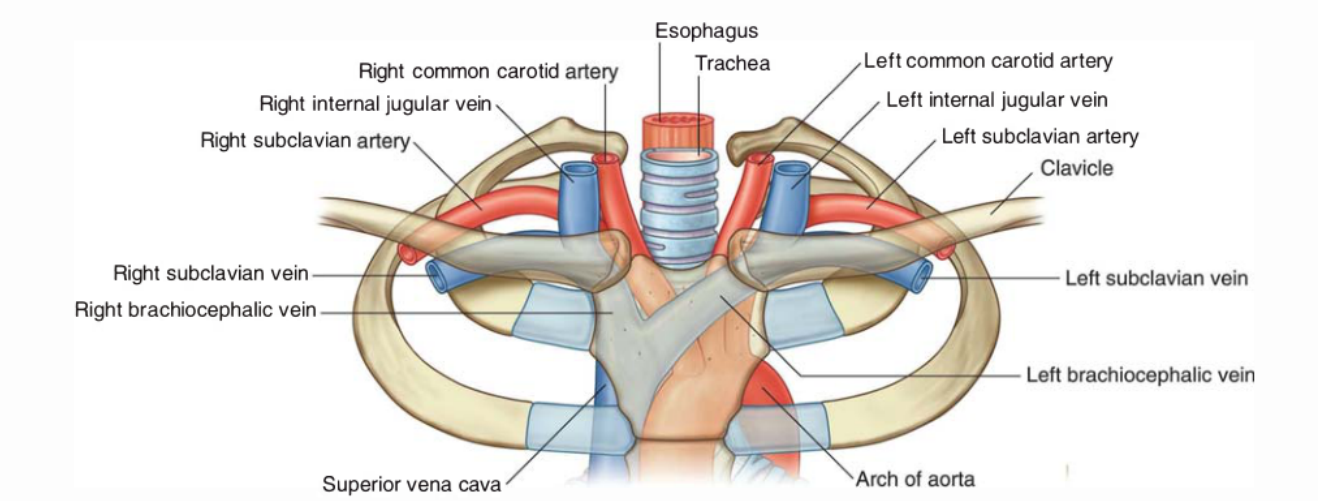
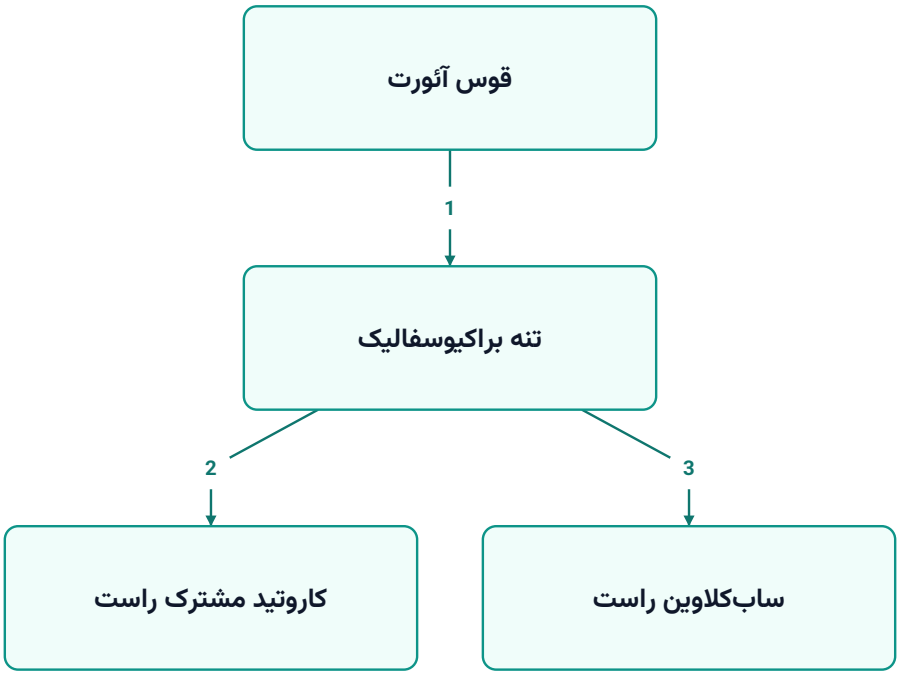


Fig. 8.165 Origin of common carotid arteries.

مبدأ کاروتیدهای مشترک و ساب‌کلاوین‌ها را با محل اتصال وریدها مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰، شکل ۸.۱۶۵

- **نمودار رابطه‌ها — منشأ شریان‌های اصلی سمت راست**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قوس آئورت ← تنه براکیوسفالیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه
2. تنه براکیوسفالیک ← کاروتید مشترک راست | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم به
3. تنه براکیوسفالیک ← ساب‌کلاوین راست | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم به

تمرین خواندن نمودار: جهت هر رابطه را با متن و تصویر همین مبحث بخوانید.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل ۱؛ گری، شکل ۸.۱۶۵، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 1؛ گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰، شکل ۸.۱۶۵

- ☐ منشأ کاروتید مشترک و ساب‌کلاوین را در سمت راست و چپ روی شکل دنبال کنید.
- ☐ مسیر گردنی کاروتید راست را با مسیر سینه‌ای و گردنی چپ مقایسه کنید.
- ☐ اوموهایوئید را نسبت به کاروتید مشترک جهت‌یابی کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

منشأ راست و چپ و سطح عبور اوموهایوئید را با شکل ۸.۱۶۵ گری مقایسه کنید.

پرسش باز: منشأ کاروتید مشترک و ساب‌کلاوین را در سمت راست و چپ روی شکل دنبال کنید؛ مسیر گردنی کاروتید راست را با مسیر سینه‌ای و گردنی چپ مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

مبحث ۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

هدف یادگیری

ورید ژوگولار داخلی، شریان و واگ را در غلاف کاروتید از هم جدا کنید؛ سطح دوشاخگی و دو شاخه داخلی و خارجی را روی شکل بیابید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

ورید ژوگولار داخلی، شریان و واگ را در غلاف کاروتید از هم جدا کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• در خارج (Lateral) : ورید ژوگولار داخلی یا همون اینترنال ژوگولار وین (Internal Jugular Vein - IJV) قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• در داخل و جلو (Anteromedial) : با حنجره مجاورت داره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• در داخل و عقب (Posteromedial) : با مری و عصب راجعه حنجره‌ای (Recurrent Laryngeal Nerve) مجاور هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• در عقب (Posterior) : با سه عنصر مهم مجاورت داره: ۱. عصب واگ (Vagus Nerve - زوج ۱۰) ۲. تنه سمپاتیک گردنی ۳. شریان تیروئیدی تحتانی و شریان ورتبرال (مهره‌ای).

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

مسیر حرکت و محل دوشاخه شدن کاروتید مشترک

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

شریان‌های کاروتید مشترک چپ و راست در طرفین گردن، در حالی که داخل یک غلاف وتری به نام غلاف کاروتید (Carotid Sheath) قرار گرفتن، به سمت بالا حرکت میکنن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

وقتی این شریان به موازات کنار فوقانی غضروف تیروئید (که میشه حدود مهره C4) میرسه، به دو شاخه انتهایی تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

۱. شریان کاروتید درونی یا داخلی (Internal Carotid Artery - ICA)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

۲. شریان کاروتید بیرونی یا خارجی (External Carotid Artery - ECA)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

نکته بالینی: نبض شریان کاروتید مشترک رو می‌تونی خیلی راحت در همین محل دوشاخه شدن (کنار غضروف تیروئید) لمس کنی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

ساختارهای ویژه در محل دوشاخگی کاروتید

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

دقیقا در محل دوشاخه شدن کاروتید مشترک، دو تا ساختار فوق‌العاده مهم و حیاتی داریم که خوراک سوالات فیزیولوژی و آناتومی علوم پایه‌ست:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

۱. سینوس کاروتید (Carotid Sinus)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• این ساختار در واقع یک اتساع و گشادی به طول حدود 1cm هست که در انتهای کاروتید مشترک و ابتدای کاروتید داخلی قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

• کارش چیه؟ یک بارورسپتور (Baroreceptor) یا گیرنده فشاریه که به تغییرات فشار خون حساسه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

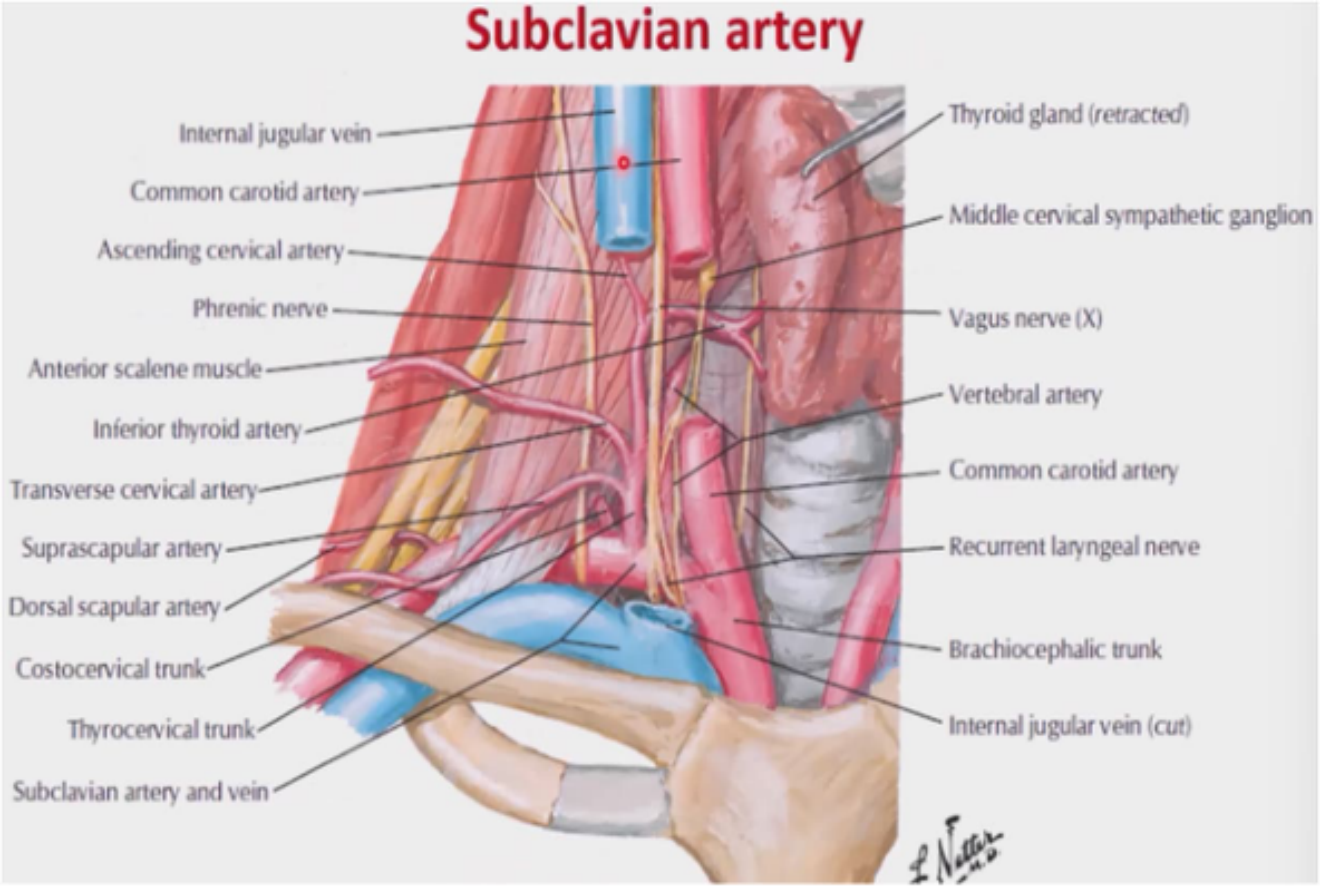
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در گری ورید ژوگولار داخلی در گردن خارج شریان مشترک و واگ در پشت و تا حدی بین دو رگ توصیف می‌شود؛ مجاورت با عصب مساوی یکسان‌بودن ساختارهای درون و پشت غلاف نیست.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳

تصویر جزوه — مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2



کاروتید مشترک، ورید داخلی و ساب‌کلاوین را در نمای گردن شناسایی کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

تصویر جزوه — مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

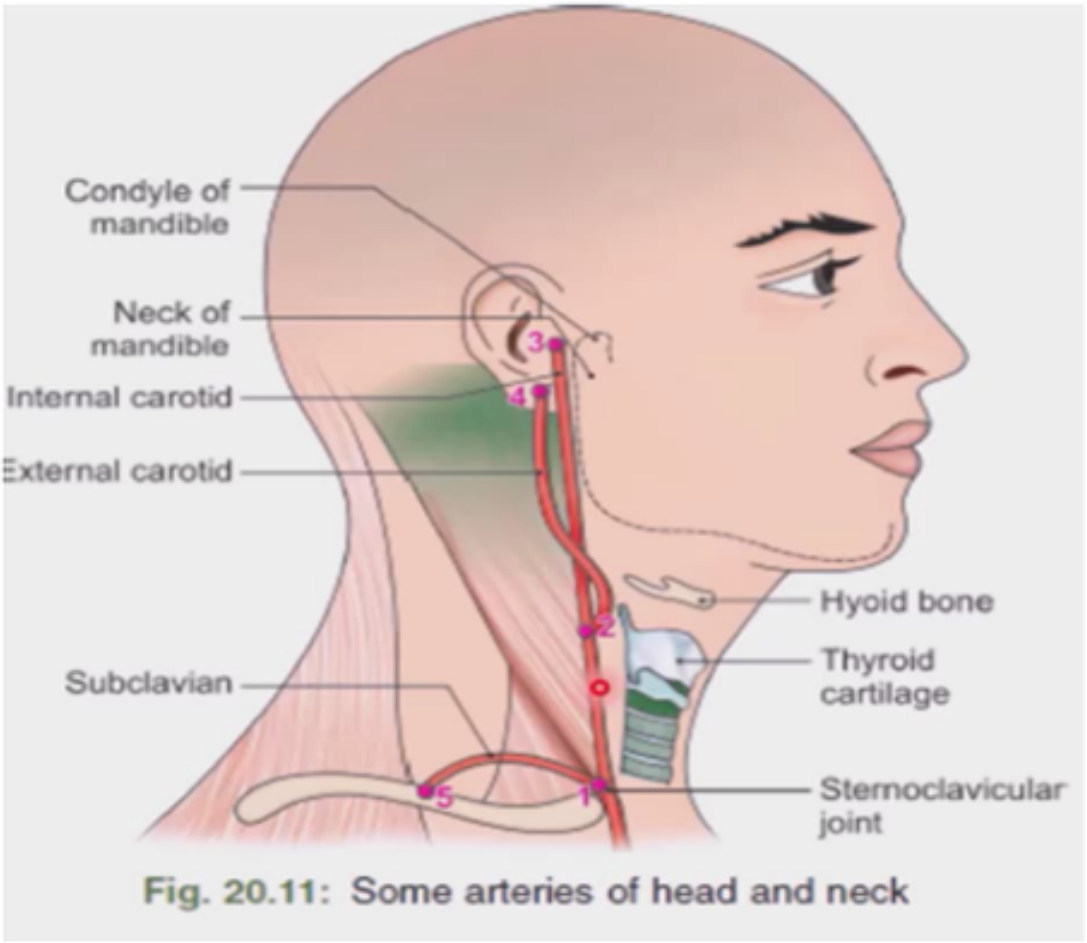


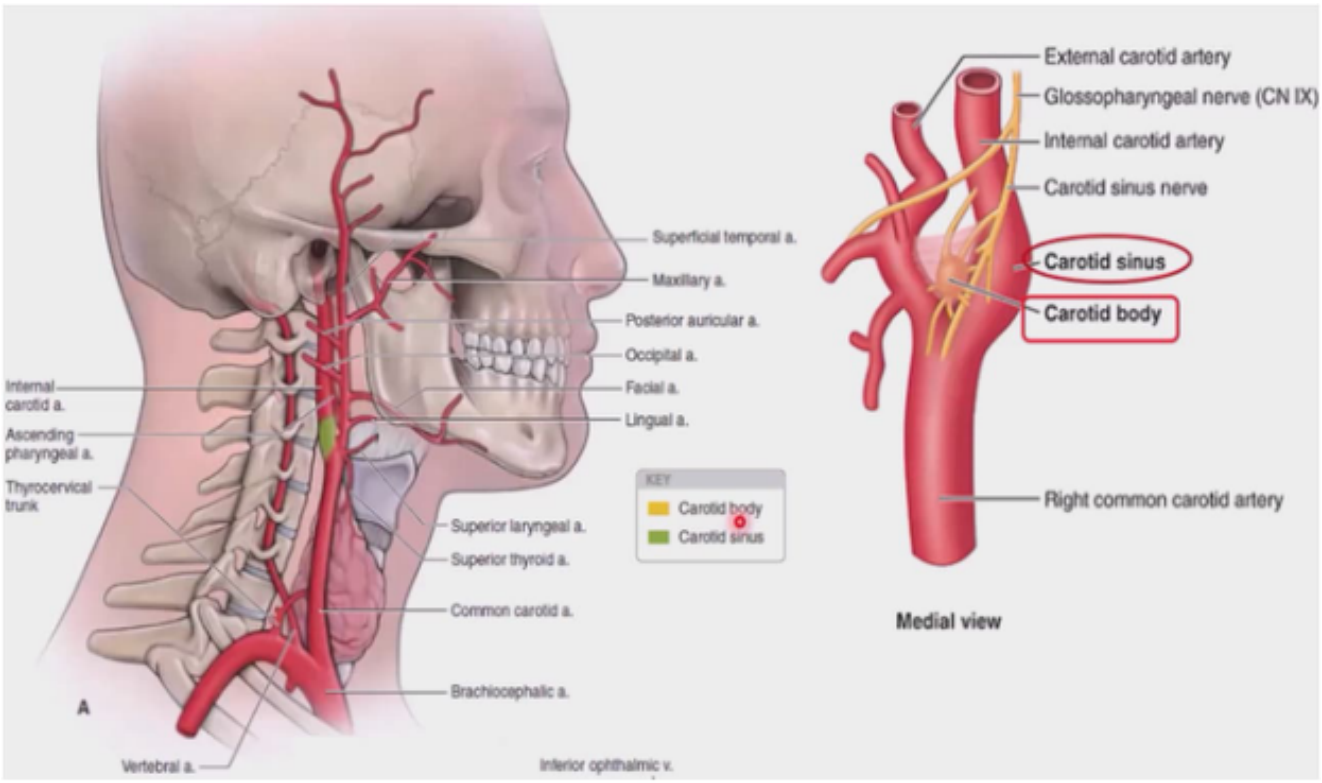
Fig. 20.11: Some arteries of head and neck

کاروتید داخلی و خارجی را نسبت به فک و تیروئید دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

تصویر جزوه – مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

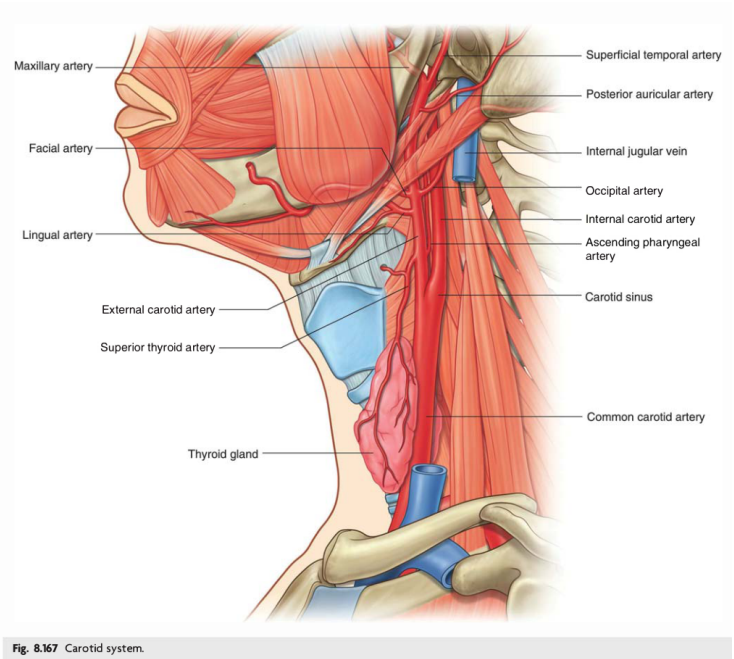


سینوس و جسم کاروتید را در دو نمای کنار هم از هم جدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2

نمای مرجع – مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۰، چاپی ۱۰۱۲، شکل ۸.۱۶۷

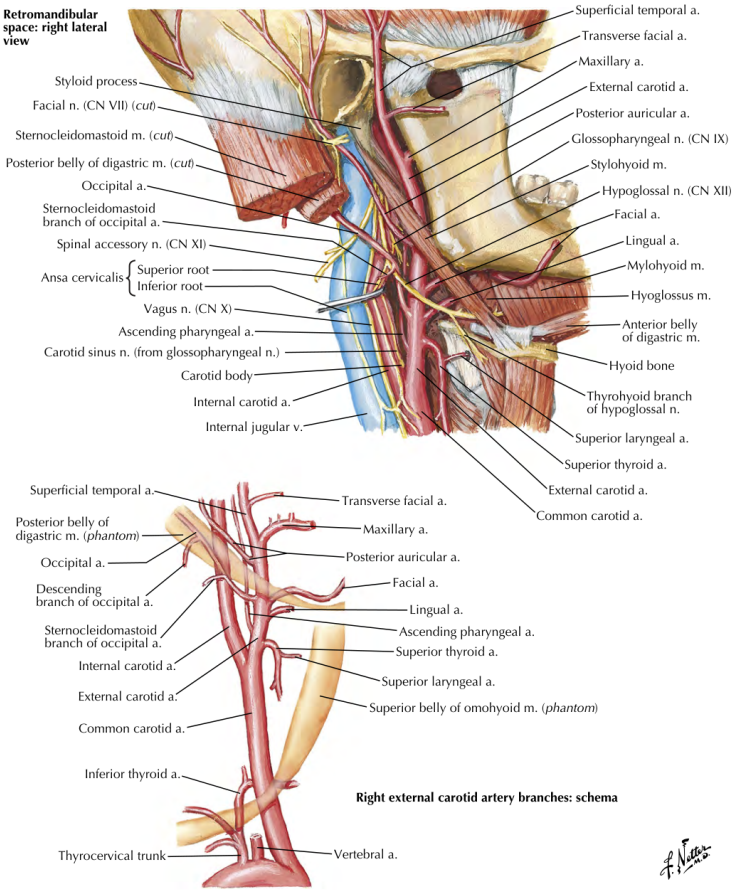


دوشاخگی و سینوس را در کنار شاخه‌های کاروتید پیدا کنید.

ارجاع متن: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۰، چاپی ۱۰۱۲، شکل ۸.۱۶۷

نمای مرجع – مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

نتر، پلیت ۵۸، صفحه فایل ۱۱۰



نمای طرفی بالا و طرح پایین را برای شاخه‌ها و مجاورات مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۵۸، صفحه فایل ۱۱۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 2؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳

- ☐ ورید ژوگولار داخلی، شریان و واگ را در غلاف کاروتید از هم جدا کنید.
- ☐ سطح دوشاخگی و دو شاخه داخلی و خارجی را روی شکل بیابید.
- ☐ سینوس کاروتید و حساسیت فشاری را از جسم کاروتید جدا بیان کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

واگ درون غلاف و پشت بین شریان و ورید قرار دارد؛ روابط با توصیف منبع مقایسه شود.

پرسش باز: ورید ژوگولار داخلی، شریان و واگ را در غلاف کاروتید از هم جدا کنید؛ سطح دوشاخگی و دو شاخه داخلی و خارجی را روی شکل بیابید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی

مبحث ۳ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی

هدف یادگیری

جسم کاروتید را کنار دوشاخگی پیدا و با سینوس مقایسه کنید؛ چهار بخش کاروتید داخلی را از گردن تا جمجمه دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

جسم کاروتید را کنار دوشاخگی پیدا و با سینوس مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

• عصب‌دهی‌ش از کجاست؟ توسط شاخه کاروتیدی عصب زوج ۹ مغزی (عصب هرینگ یا گلوسوفارنژیال) و همچنین الیاف سمپاتیک گردنی انجام میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

۲. جسم کاروتید (Carotid Body)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• این یکی، یک جسم کوچک، بیضی‌شکل و به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمزه که در عقب محل دوشاخه شدن قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• کارش چیه؟ سلول‌های این جسم شیمیورسپتور (Chemoreceptor) یا گیرنده شیمیایی هستن. یعنی به تغییرات فاکتورهای شیمیایی خون مثل کاهش اکسیژن و افزایش دی‌اکسید کربن حساسن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• با تحریک این گیرنده‌ها، پیام‌ها از طریق اعصاب زوج ۹ (گلوسوفارنژیال) و زوج ۱۰ (واگ) به مراکز تنفسی در مغز فرستاده میشه تا آهنگ تنفس رو تنظیم کنن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• عصب‌دهی‌ش هم توسط اعصاب زوج ۹، زوج ۱۰ و شبکه سمپاتیک گردنی هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

چرا بهش میگن کاروتید؟ (ریشه‌شناسی واژه)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

شاید برات جالب باشه که واژه «کاروتید» در یونانی به معنی «خواب» یا بیهوشی هست. دلیل علمی‌ش چیه؟

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

دورادور شریان کاروتید رو یک شبکه سمپاتیک قوی احاطه کرده. اگر این ناحیه رو در گردن ماساژ بدی، این شبکه تحریک میشه و باعث تنگ شدن عروق و کاهش حجم خون ورودی به مغز میشه. این کاهش ناگهانی خون‌رسانی به مغز باعث حالت خواب‌آلودگی یا حتی سنکوپ (بیهوشی موقت) در انسان میشه. واسه همین بهش میگن شریان خواب!

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

شریان کاروتید داخلی و بخش‌های آن

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

شریان کاروتید داخلی (Internal Carotid) از کنار فوقانی غضروف تیروئید شروع میشه، در طرفین حلق بالا میره تا برسه به قاعده جمجمه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

بعد از اون از طریق کانال کاروتید (که در بخش پتروز یا صخره‌ای استخوان تمپورال قرار داره) وارد جمجمه میشه، از درون سینوس کاورنوس (سینوس غاری) عبور میکنه و در سمت داخل زائده کلینوئید قدامی به سه شاخه انتهایی خودش تقسیم میشه که عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

۱. شریان افتالمیک (چشمی - Ophthalmic)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

۲. شریان مغزی قدامی (Anterior Cerebral Artery - ACA)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

۳. شریان مغزی میانی (Middle Cerebral Artery - MCA)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

با توجه به مسیر طی شده، این شریان رو کلا به چهار قسمت تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• بخش اول: قسمت گردنی (Cervical Part) : این اولین بخش شریانه. یادت باشه که این بخش هیچ شاخه‌ای در گردن نمیده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• بخش دوم: قسمت پتروس یا خاره‌ای (Petrous Part) : که دقیقا داخل مجرای کاروتید در استخوان پتروز حرکت میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• قسمت سوم: بخش کاورنوس یا غاری (Cavernous Part) : این بخش از شریان دقیقا داخل سینوس کاورنوس (غاری) قرار گرفته. مجاورت خیلی مهمش اینه که در سمت خارج شریان، اعصاب مغزی زوج سه (اکولوموتور)، چهار (تروکلئار)، شش (ابدوسنس) و عصب افتالمیک (شاخه اول زوج پنج) قرار دارن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

• قسمت چهارم: بخش مغزی (Cerebral Part) : این همون قسمتیه که سه تا شاخه انتهایی معروفش رو میده: شریان افتالمیک (چشمی)، شریان مغزی قدامی (ACA) و شریان مغزی میانی (MCA) .

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در طرح نتر شریان افتالمیک پیش از تقسیم نهایی کاروتید داخلی جدا می‌شود؛ آن را همراه دو شاخه مغزی به‌صورت سه شاخه انتهایی هم‌تراز نخوانید. در گری، سینوس گیرنده فشار با عصب‌رسانی شاخه IX است؛ بیان منبع درباره تحریک سمپاتیک و تنگی عروق به‌تنهایی توضیح قابل اتکای این رفلکس نیست. ماساژ گردن می‌تواند خطرناک باشد و توصیه نمی‌شود.

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۹، چاپی ۱۰۱۱

• مرور آموزشی — سینوس و جسم کاروتید

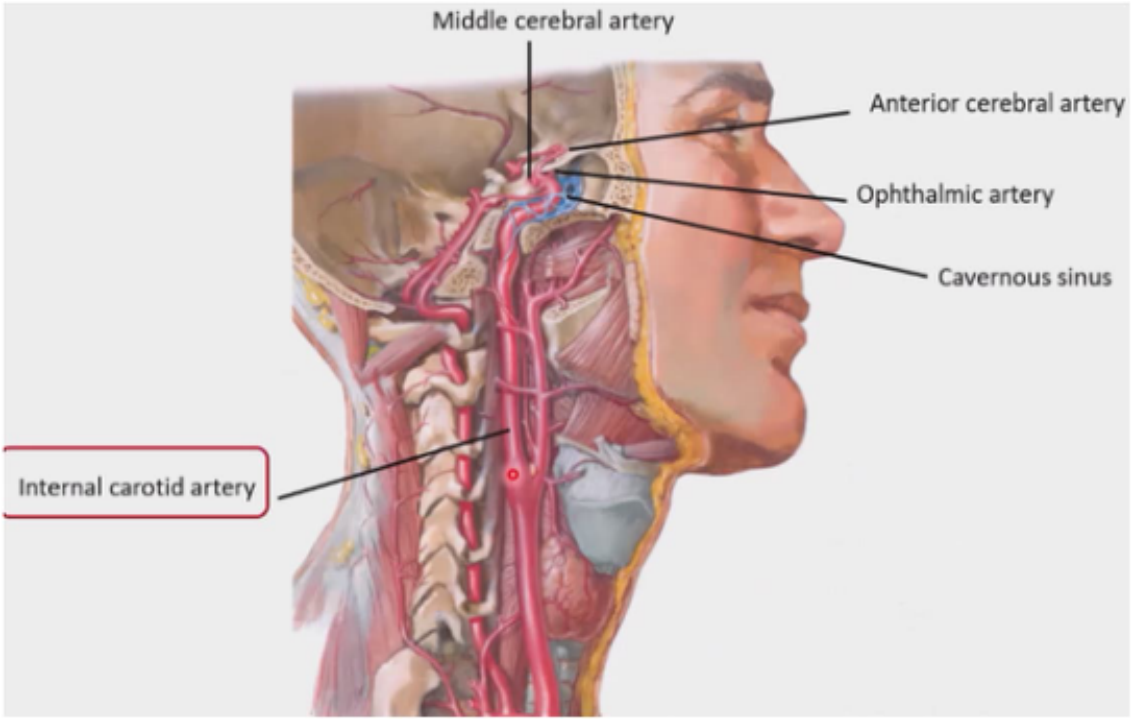
ساختار	کارکرد	جایگاه
سینوس	گیرنده فشار	در ناحیه دوشاخگی و ابتدای کاروتید داخلی
جسم	گیرنده شیمیایی	در ناحیه دوشاخگی

سینوس و جسم کاروتید

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۹، چاپی ۱۰۱۱

تصویر جزوه — جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

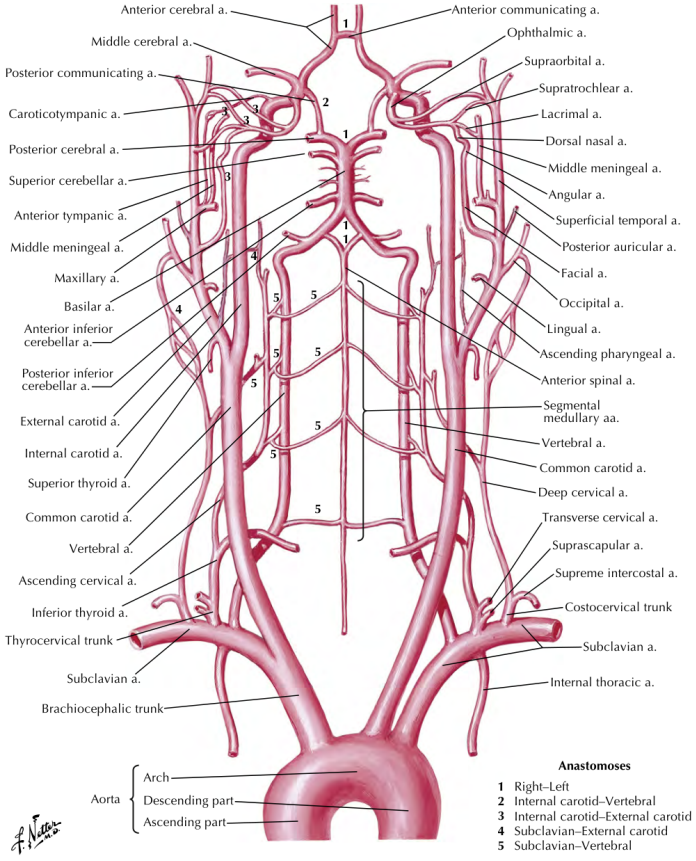


کاروتید داخلی را از گردن به سینوس کاورنوس و شاخه‌های مغزی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3

نمای مرجع — جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی

نتر، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷



افتالمیک، کاروتید داخلی و شاخه‌های مغزی را در شماتیک دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 3؛ نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۳۹، چاپی ۱۰۱۱

- ☐ جسم کاروتید را کنار دوشاخگی پیدا و با سینوس مقایسه کنید.
- ☐ چهار بخش کاروتید داخلی را از گردن تا جمجمه دنبال کنید.
- ☐ شاخه چشمی را از انشعاب مغزی نهایی در نمودار مرجع متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

توصیف منبع درباره ماساژ و سه شاخه انتهایی با توضیح مستقل و طرح نتر مقایسه شود؛ ماساژ گردن دستور عملی نیست.

پرسش باز: جسم کاروتید را کنار دوشاخگی پیدا و با سینوس مقایسه کنید؛ چهار بخش کاروتید داخلی را از گردن تا جمجمه دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی

مبحث ۴ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی

هدف یادگیری

راه‌های جریان جانبی را در شکل همراه جهت و شرایط دنبال کنید؛ مسیر کاروتید داخلی و خارجی را از دوشاخگی جداگانه نشان دهید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

راه‌های جریان جانبی را در شکل همراه جهت و شرایط دنبال کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

نکات بالینی انسداد شریان کاروتید درونی

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

حالا فرض کن این شریان مهم مسدود بشه (انسداد کاروتید درونی)، چه اتفاقی میفته؟

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

• مشکلات چشمی: به خاطر کمبود جریان خون تو شریان افتالمیک و در نتیجه نرسیدن خون به شریان مرکزی شبکیه، فرد دچار مشکل بینایی یا حتی کوری در همون طرف انسداد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

• مشکلات حرکتی و حسی: انسداد این شریان باعث افت جریان خون تو شریان مغزی میانی (MCA) میشه. این قضیه باعث فلج حرکتی و از دست رفتن حس در طرف مقابل بدن میشه (چون راه‌های عصبی تو بصل‌النخاع تقاطع میکنن).

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

سیستم جبرانی در صورت انسداد (آناستوموزها)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

اگه کاروتید داخلی بسته بشه، بدن بیکار نمی‌شینه! جریان خون جانبی (Collateral) از دو طریق مهم برقرار میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

۱. از طریق شریان‌های قاعده‌ای یا بازیلار که تو تشکیل حلقه ویلیس شرکت میکنن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

۲. از طریق آناستوموز (پیوند) بین شریان انگولاریس (که از کاروتید بیرونی میاد) با شریان خلفی بینی (که از شریان افتالمیک کاروتید درونی میاد). اینجوری خون از کاروتید خارجیه دور میزنه میره تو شبکه داخلی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

شریان کاروتید بیرونی یا خارجی (ECA)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

این شریان دقیقا به موازات کنار فوقانی غضروف تیروئید از کاروتید مشترک جدا میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

نکته آناتومی جالب: تو ابتدای مسیر، شریان کاروتید بیرونی در سمت داخل شریان کاروتید درونی قرار داره، ولی یکم که میره بالاتر، جاش عوض میشه و میفته در سمت خارج اون!

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

شاخه‌های شریان کاروتید بیرونی (۸ شاخه مهم)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

از کاروتید خارجی کلا ۸ تا شاخه جدا میشه که باید دسته‌بندی‌شون رو خوب یاد بگیری:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

• شاخه‌های سطح قدامی (جلو): ۱. شریان تیروئیدی فوقانی (Superior Thyroid) ۲. شریان زبانی (Lingual) ۳. شریان صورتی (Facial) — بعضی رفرنس‌ها بهش میگن شریان سطحی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

• شاخه‌های سطح خلفی (عقب): ۴. شریان پس‌سری (Occipital) ۵. شریان گوشی خلفی (Posterior Auricular) .

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

• شاخه سطح داخلی: ادامه در صفحه ۵.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

طرح نتر اتصال زاویه‌ای و شاخه دورسال بینی را نشان می‌دهد. این ارتباط بالقوه به معنی کفایت همیشگی جریان جانبی یا وقوع حتمی هر علامت نیست.

منبع: نتر، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷

• مرور آموزشی — شاخه‌های کاروتید خارجی

دسته یا بخش	شاخه‌ها یا موقعیت
قدامی	تیروئیدی فوقانی، زبانی، صورتی
خلفی	پس‌سری، گوشی خلفی
داخلی	حلقی صعودی
انتهایی	ماگزیلاری، تمپورال سطحی

شاخه‌های کاروتید خارجی

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۰، چاپی ۱۰۱۲، جدول ۸.۱۳؛ صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳

تصویر جزوه — انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

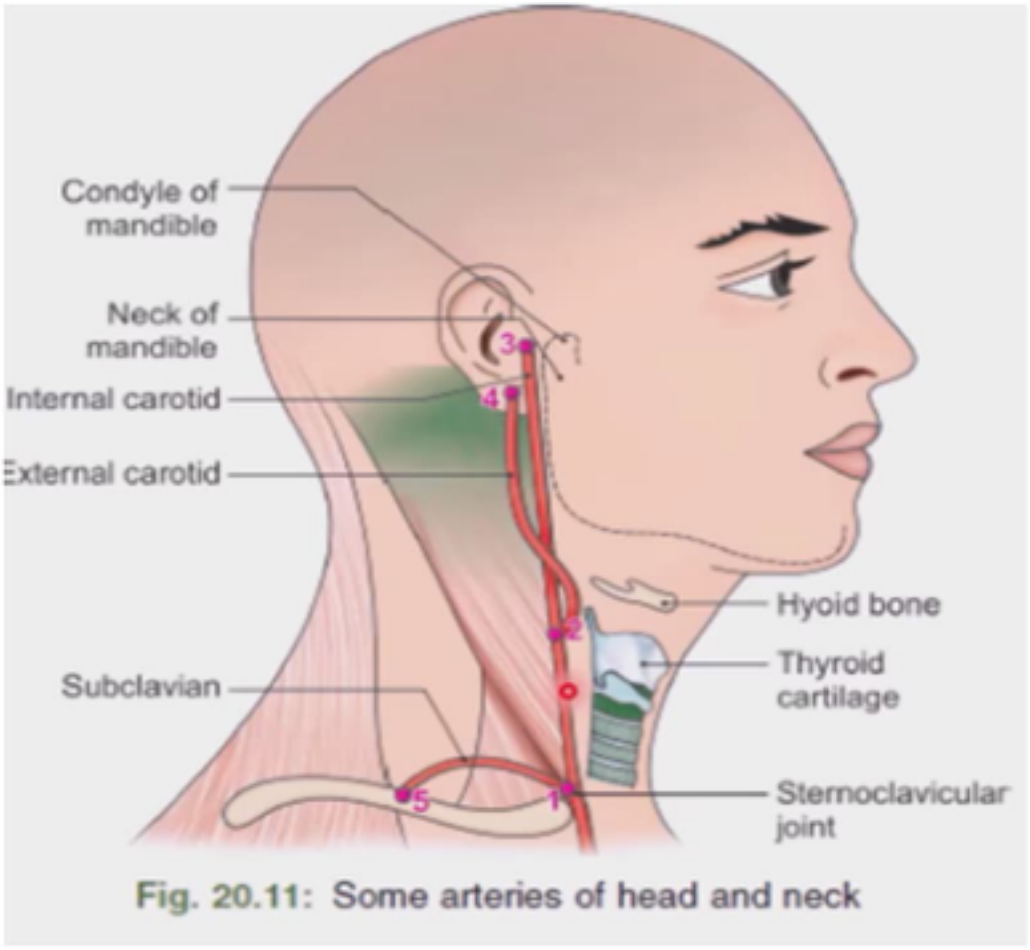


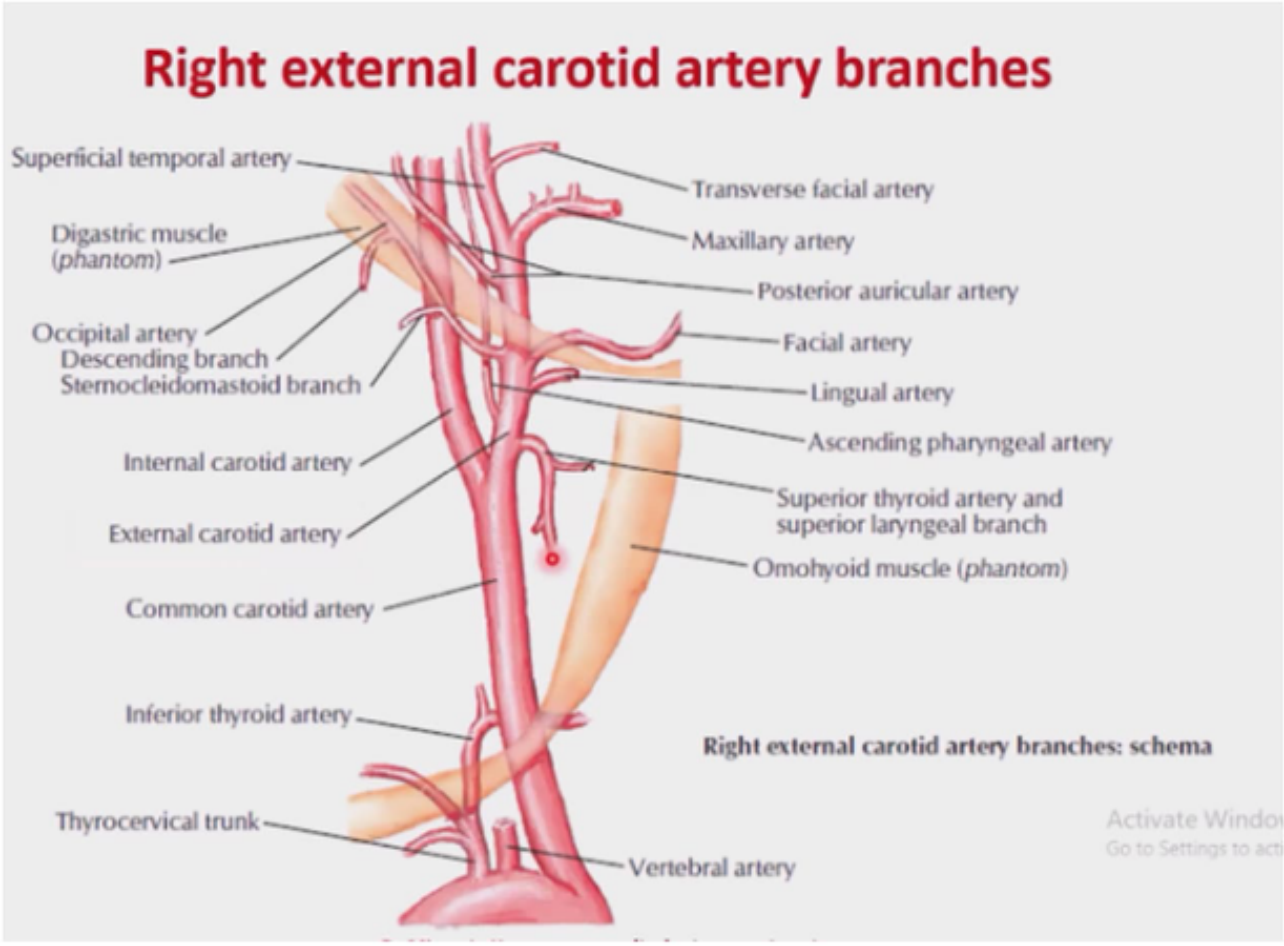
Fig. 20.11: Some arteries of head and neck

کاروتید خارجی و داخلی را در نمای طرفی از هم جدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4



در شماتیک، شاخه‌های کاروتید خارجی را از تنه مشترک دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 4؛ نتر، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷

- ☐ راه‌های جریان جانبی را در شکل همراه جهت و شرایط دنبال کنید.
- ☐ مسیر کاروتید داخلی و خارجی را از دوشاخگی جداگانه نشان دهید.
- ☐ شاخه‌های قدامی و خلفی کاروتید خارجی را نام‌گذاری کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام شریان بینی در دو توصیف منبع و مسیر آناستوموز نتر مقایسه شود؛ تظاهر انسداد و کفایت مسیرهای جانبی متغیرند.

پرسش باز: راه‌های جریان جانبی را در شکل همراه جهت و شرایط دنبال کنید؛ مسیر کاروتید داخلی و خارجی را از دوشاخگی جداگانه نشان دهید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

مبحث ۵ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

هدف یادگیری

شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی را در عقب گردن مندیبل پیدا کنید؛ شریان تیروئیدی فوقانی را تا قطب فوقانی تیروئید دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی را در عقب گردن مندیبل پیدا کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

۶. شریان حلقی صعودی (Ascending Pharyngeal)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

• شاخه‌های انتهایی (ترمینال):

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

۷. شریان فک فوقانی (Maxillary) — تو بعضی رفرنس‌ها بهش میگن شریان عمقی. این شریان تغذیه‌کننده عناصر حفرات تمپورال و اینفراتمپورال هست.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

۸. شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal) — از جلوی گوش میره به ناحیه سطحی گیجگاهی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

نکته مجاورتی با عضله دیگاستریک: شریان آکسیپیتال (پس‌سری) از پایین بطن خلفی عضله دیگاستریک جدا میشه، اما شریان گوشی خلفی از بالای بطن خلفی دیگاستریک جدا میشه. در نهایت هم کاروتید بیرونی در عقب گردن مندیبل (فک تحتانی) به اون دو تا شاخه انتهایی خودش (ماگزیلاری و تمپورال سطحی) تقسیم میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

شریان تیروئیدی فوقانی و شاخه‌های آن

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

این اولین شاخه‌ست. پایین شاخ بزرگ استخوان هیوئید (در مثلث کاروتید) از کاروتید بیرونی جدا میشه. روی عضله تنگ‌کننده تحتانی حلق حرکت میکنه تا برسه به غده تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

وقتی میرسه به آپکس (راس) لوب‌های طرفی تیروئید، به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

• شاخه قدامی: میاد پایین و داخل، و با شاخه قدامی سمت مقابل، در کنار فوقانی ایسموس غده تیروئید آناستوموز میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

• شاخه خلفی: با شریان تیروئیدی تحتانی (که خودش شاخه‌ای از تنه تیرو-سرویکال شریان ساب‌کلاوین هست) آناستوموز پیدا میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

سایر شاخه‌های شریان تیروئیدی فوقانی:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

• شریان حنجره‌ای فوقانی: این شاخه خیلی مهمه، غشای تیرو-هیوئید رو به همراه شاخه درونی عصب حنجره‌ای فوقانی سوراخ میکنه و وارد حنجره میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

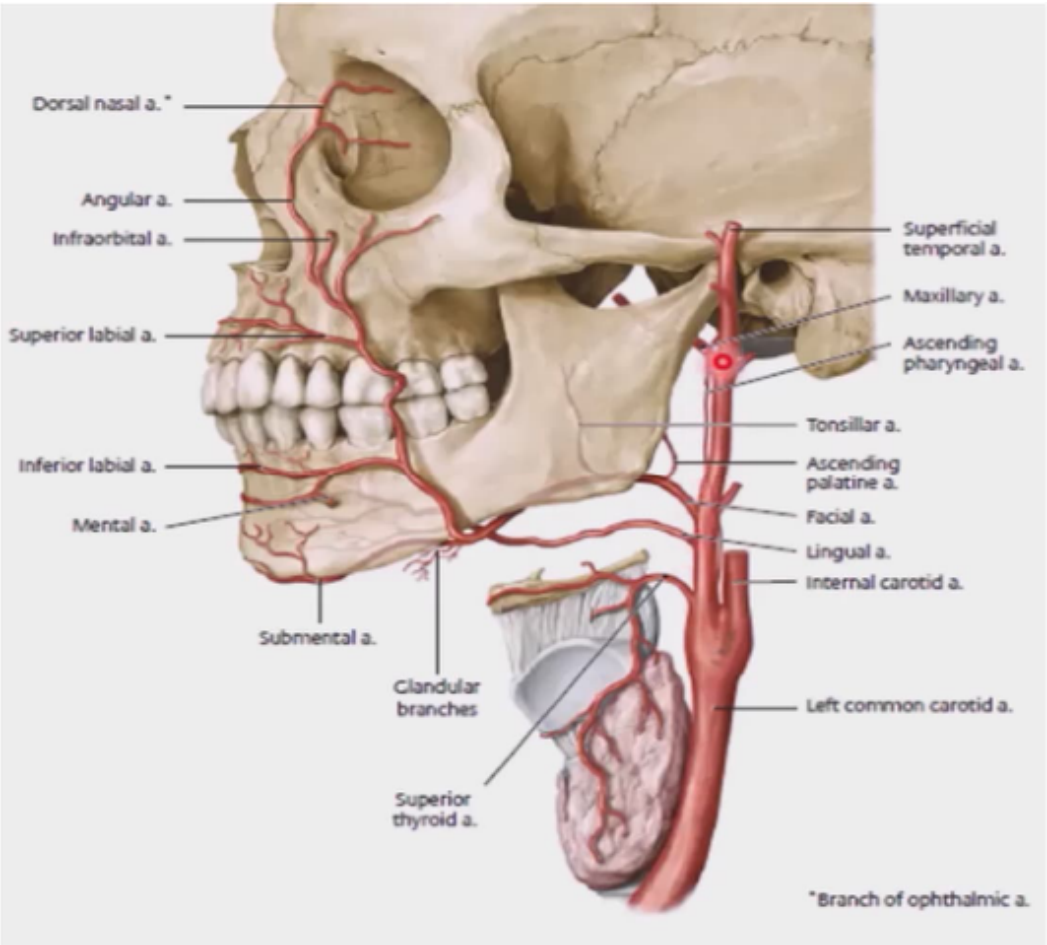
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری تیروئیدی فوقانی، حلقی صعودی، زبانی، صورتی، پس‌سری، گوشی خلفی و دو شاخه انتهایی را جداگانه شرح می‌دهد؛ جهت و منشأ شکل را با فهرست مقایسه کنید.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۰، چاپی ۱۰۱۲، شکل ۸.۱۶۷ و جدول ۸.۱۳؛ صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳

تصویر جزوه — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

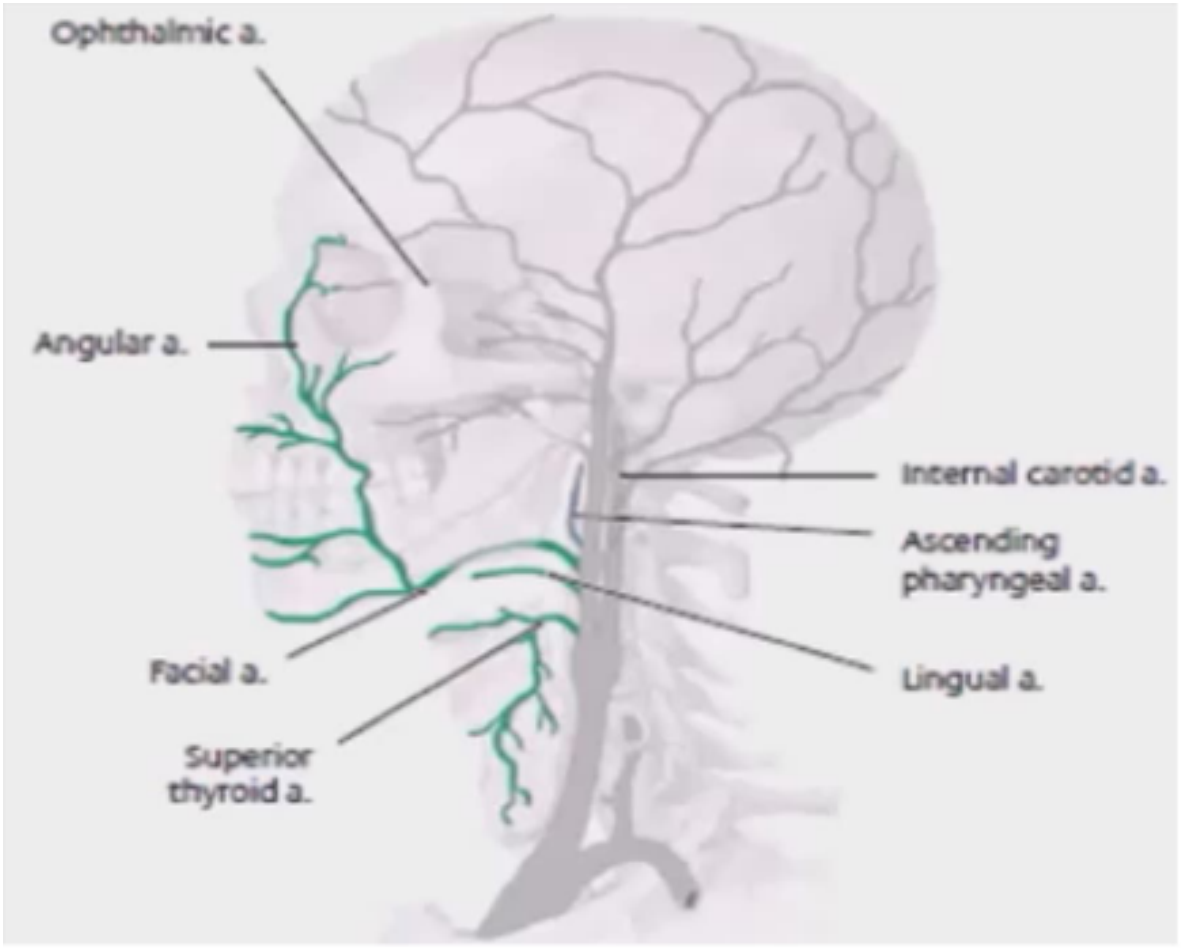


کاروتید خارجی و شاخه‌های چهره و غده را در نمای طرفی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

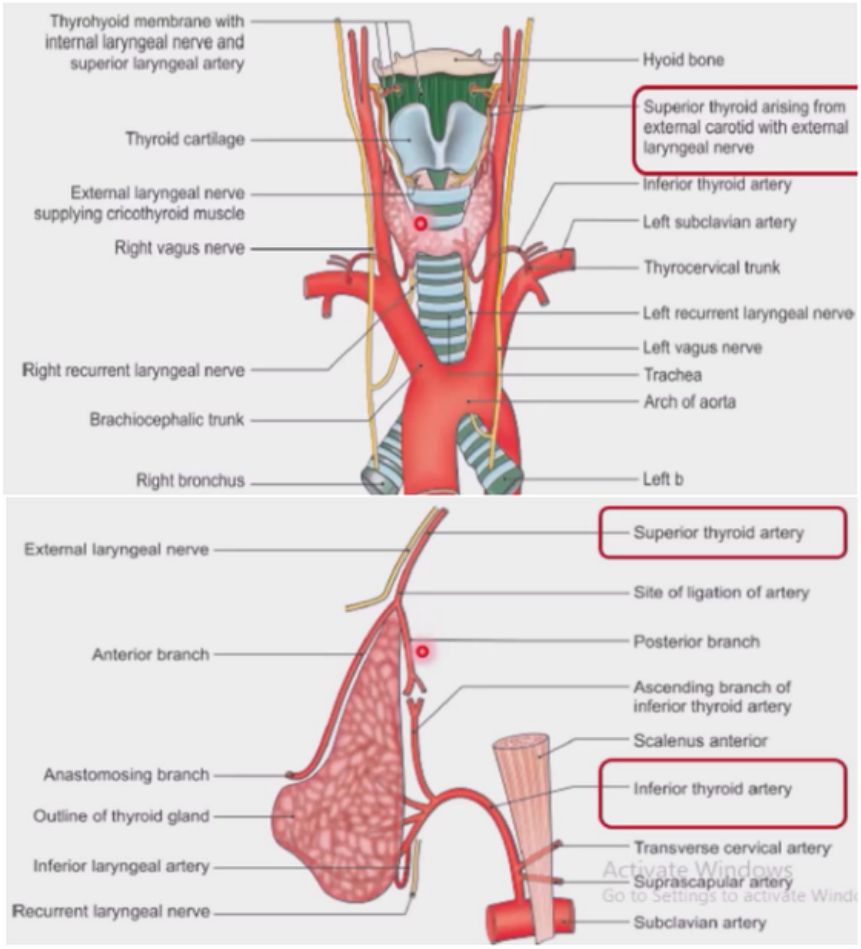


رابطه شریان زاویه‌ای و شبکه چشم را در شماتیک بررسی کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

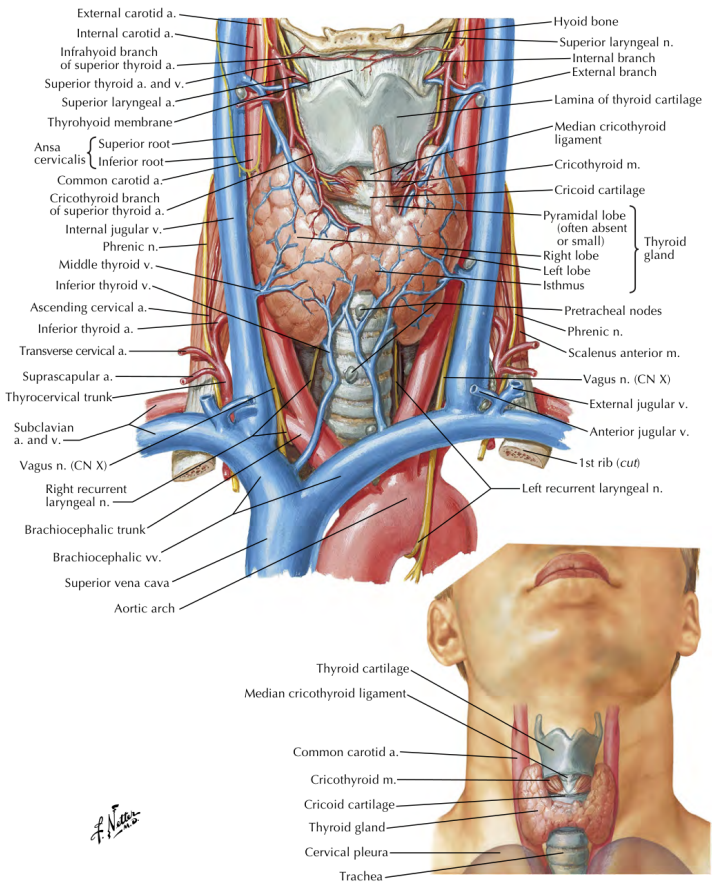


نمای بالا و پایین را برای تیروئیدی فوقانی، تحتانی و ارتباط آن‌ها مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5

نمای مرجع — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵



عروق تیروئیدی و شاخه‌های حنجره‌ای را در نمای قدامی مشخص کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 5؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۰، چاپی ۱۰۱۲، شکل ۸.۱۶۷ و جدول ۸.۱۳؛ صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳

- ☐ شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی را در عقب گردن مندیبل پیدا کنید.
- ☐ شریان تیروئیدی فوقانی را تا قطب فوقانی تیروئید دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های تیروئیدی و ارتباط آن‌ها با عصب حنجره‌ای را تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبدأ و تقسیم شاخه‌ها را با جدول ۸.۱۳ گری و پلیت ۵۸ نتر تطبیق دهید.

پرسش باز: شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی را در عقب گردن مندیبل پیدا کنید؛ شریان تیروئیدی فوقانی را تا قطب فوقانی تیروئید دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

مبحث ۶ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

هدف یادگیری

لینگوال را نسبت به شاخ بزرگ لامی و عضله هایوگلوس مشخص کنید؛ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی تا کنار مندیبل و زاویه چشم دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

لینگوال را نسبت به شاخ بزرگ لامی و عضله هایوگلوس مشخص کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

- شاخه استرنوکلیدوماستوئید: میره به عضله SCM خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

- شاخه سوپراهیوئید: به عضلات بالای هیوئید خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

- شاخه کریکوتیروئید: به عضله کریکوتیروئید خون‌رسانی میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

مقدمه شریان لینگوال (زبانی)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

شریان بعدی، شریان زبانیه. این شریان درست در عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا میشه. بعدش میره به عمق بطن خلفی عضله دیگاستریک و عضله استایلوهیوئید و به سمت بالا حرکت میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

شریان لینگوال درست عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید جدا میشه. از اونجا به بعد:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

• میره و از عمق عضله هایوگلوس (Hyoglossus) رد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

• بعدش در سطح پایینی زبون به سمت جلو حرکت میکنه و کل زبون رو خون‌رسانی (مشروب) میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

• قسمت انتهایی‌ش به شریان عمقی زبان (Deep Lingual Artery) معروفه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

نکته کلینیکی و دندانپزشکی مهم: اگه حین کار دندانپزشکی یا در اثر تروما، این شریان عمقی زبان (Deep Lingual) پاره بشه و خونریزی شدید کنه، برای کنترل خونریزی باید فورا شریان اصلی لینگوال رو در مبدأش مسدود کنی. محلش کجاست؟ دقیقا عقب شاخ بزرگ استخوان هیوئید. این یه لندمارک حیاتی برای جراح‌ها و دندون‌پزشک‌هاست.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

شریان فاسیال (صورتی) و مسیر حرکت آن: این شریان یکم بالاتر از شریان لینگوال، از جلوی کاروتید خارجی جدا میشه. مسیرش یکم پیچ در پیچه ولی با هم یادش می‌گیریم:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۱. از عمق عضله دیگاستریک و استایلوهیوئید عبور می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۲. وارد مثلث دیگاستریک میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۳. از کنار خلفی (پشتی) غده ساب‌مندیبولار (زیر فکی) به سمت بالا میره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۴. کنار تحتانی استخوان مندیبل (فک تحتانی) رو قطع می‌کنه و وارد صورت میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۵. در ناحیه صورت، از روی عضله بوکسیناتور (عضله لپ) عبور میکنه و به سمت بالا و داخل میاد.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۶. در نهایت در زاویه داخلی چشم، اسمش عوض میشه و به شریان انگولار (Angular Artery) خاتمه پیدا می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

شاخه‌های شریان فاسیال

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

شاخه‌های این شریان رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم: اونایی که تو گردن میده و اونایی که تو صورت میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

۱. شاخه‌های گردنی (Cervical Branches) — ادامه در صفحه ۷.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

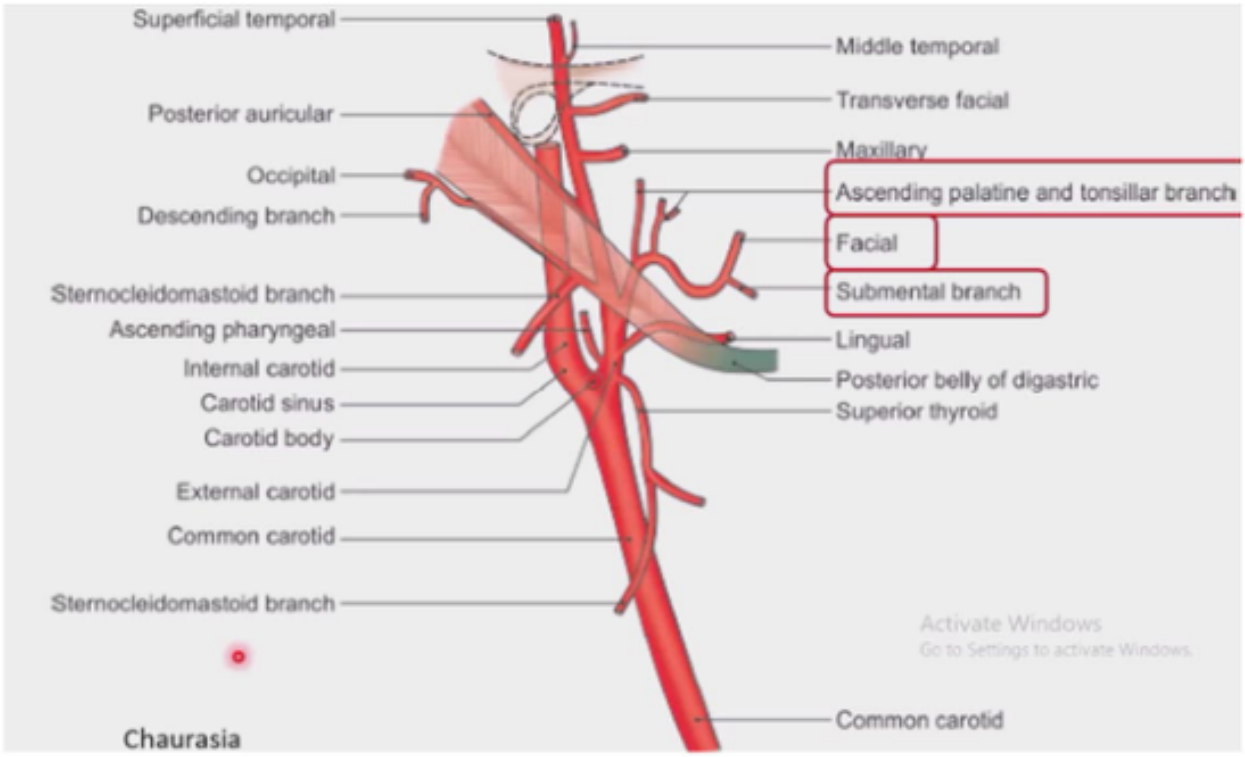
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در تصویر نتر مسیر لینگوال و فاسیال و رابطه آن‌ها با عضلات و لامی دیده می‌شود. پلیت ۱۰۳ نتر شاخه اینفراهیوئید را نشان می‌دهد، در حالی که جزوه درباره سوپراهیوئید نوشته است. عبارت بالینی جزوه راهنمای بستن رگ یا درمان خون‌ریزی نیست.

منبع: نتر، پلیت ۵۸، صفحه فایل ۱۱۰؛ پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱؛ پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

تصویر جزوه — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

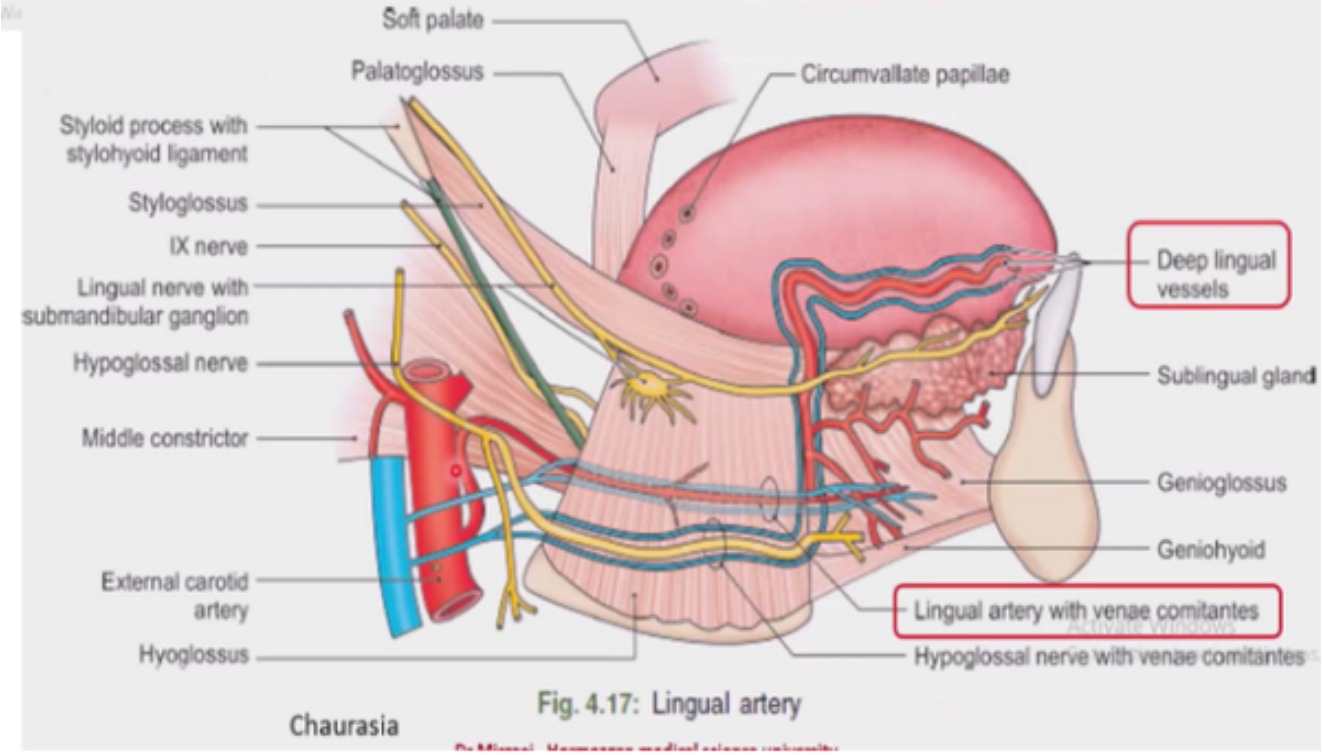


شاخه‌های فاسیال و ارتباط آن با کاروتید خارجی را در شکل پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

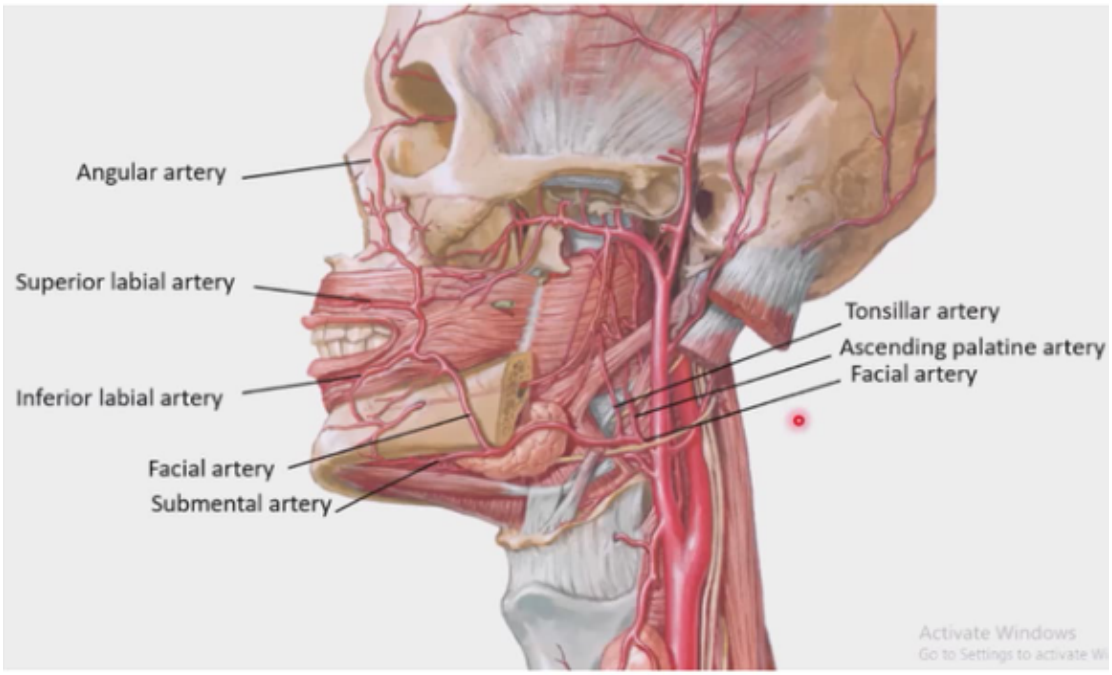


شریان زبانی را نسبت به هایوگلوس و زبان در نمای طرفی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

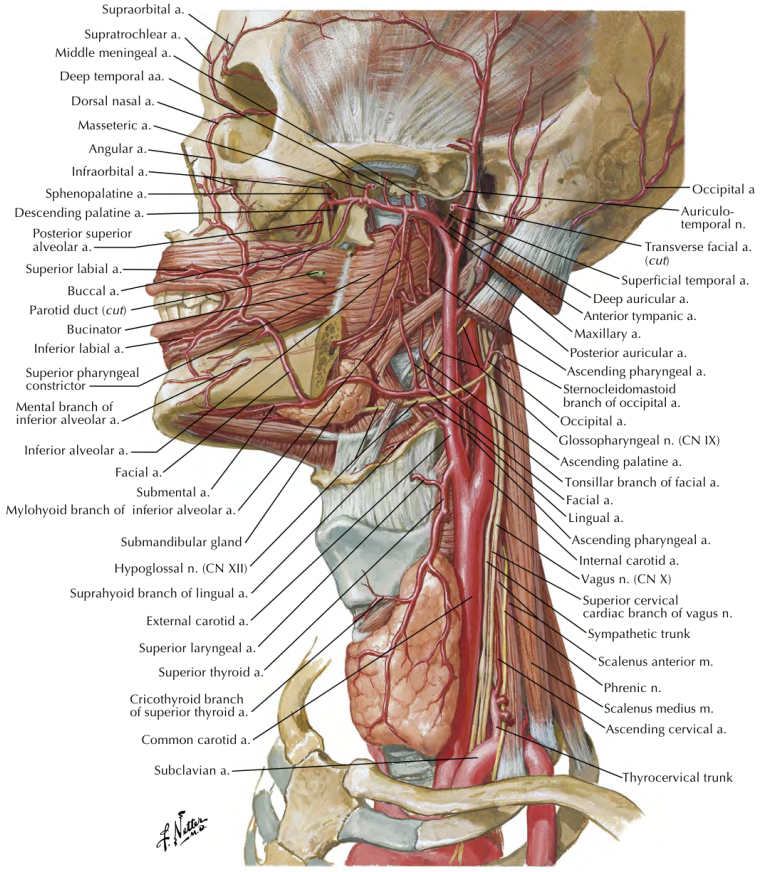


فاسیال و شاخه‌های لبی و زاویه‌ای را در صورت دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6

نمای مرجع — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱



لینگوال و فاسیال را در ارتباط با عضلات و غده زیر فکی دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 6؛ نتر، پلیت ۵۸، صفحه فایل ۱۱۰؛ پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱؛ پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

- ☐ لینگوال را نسبت به شاخ بزرگ لامی و عضله هایوگلوس مشخص کنید.
- ☐ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی تا کنار مندیبل و زاویه چشم دنبال کنید.
- ☐ دو دسته شاخه‌های گردنی و صورتی را از مسیر اصلی جدا بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در حاشیه منبع درباره سوپراهیوئید/اینفراهیوئید تردید ذکر شده؛ شکل و مرجع بررسی شوند. متن مداخله بالینی دستور عملی نیست.

پرسش باز: لینگوال را نسبت به شاخ بزرگ لامی و عضله هایوگلوس مشخص کنید؛ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی تا کنار مندیبل و زاویه چشم دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی

مبحث ۷ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی

هدف یادگیری

شاخه‌های گردنی و صورتی فاسیال را با مسیر و مقصدشان مشخص کنید؛ اکسیپیتال و گوشی خلفی را نسبت به بطن خلفی دیگاستریک مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

شاخه‌های گردنی و صورتی فاسیال را با مسیر و مقصدشان مشخص کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شریان کامی صعودی (Ascending Palatine) : یه شاخه کوچیکه که از همون اولش جدا میشه، کنار دیواره حلق بالا میره، از بالای عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رد میشه و وارد حلق میشه. به کام نرم، سقف حلق، لوزه کامی و شیپور استاش خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شاخه لوزه‌ای (Tonsillar Branch) : این شاخه عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رو سوراخ میکنه و مستقیم به لوزه کامی خون‌رسانی میکنه (شریان اصلی لوزه همینه).

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شاخه‌های غددی (Glandular Branches) : دو سه تا شاخه‌ان که به بخش سطحی غده ساب‌مندیبولار خون میدن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شاخه زیرچانه‌ای (Submental) : نزدیک لبه پایینی مندیبل جدا میشه، زیر عضله مایلوهیوئید به سمت چونه میاد و به عضله مایلوهیوئید و غده ساب‌مندیبولار شاخه میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

۲. شاخه‌های صورتی (Facial Branches)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شریان لبی تحتانی (Inferior Labial) : وارد لب پایینی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شریان لبی فوقانی (Superior Labial) : وارد لب بالایی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شریان بینی طرفی (Lateral Nasal) : وارد پره‌های بینی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شریان انگولار یا زاویه‌ای (Angular Artery) : آخرین شاخه و در واقع ادامه مسیر شریان فاسیال هست که با شاخه دورسال نازال (از شریان افتالمیک که خودش مال کاروتید داخلی بود) آناستوموز میکنه. (این آناستوموز بین سیستم کاروتید داخلی و خارجی خیلی مهمه!)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

شریان آکسیپیتال (پس‌سری)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

این شریان از پشت کاروتید خارجی و در پایین بطن خلفی عضله دیگاستریک جدا میشه. روی کناره پشتی همین عضله به سمت بالا میره و بعد از اینکه از ناودان آکسیپیتال (که داخل زائده ماستوئید استخوان تمپوراله) رد شد، وارد ناحیه پوست سر (اسکالپ) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

• شاخه‌ها: یه شاخه مهم به اسم شریان ماستوئید ازش جدا میشه که از سوراخ ماستوئید عبور میکنه و به سلول‌های هوایی ماستوئید خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

شریان گوشی خلفی (Posterior Auricular)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

این شریان هم از نمای خلفی کاروتید خارجی، کمی بالاتر از شریان آکسیپیتال و در بالای بطن خلفی عضله دیگاستریک جدا میشه. از بین غده پاروتید و زائده استایلوئید رد میشه و میره عقب تو ناودان بین ماستوئید و مجرای گوش خارجی قرار میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

شاخه مهم: یکی از شاخه‌های خیلی مهمش شریان استایلوماستوئید (Stylomastoid Artery) هست. این شریان از سوراخ استایلوماستوئید وارد میشه و به گوش میانی، آنتوم ماستوئید، مجاری نیم‌دایره و از همه مهم‌تر به عصب فاسیال (زوج ۷) خون‌رسانی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

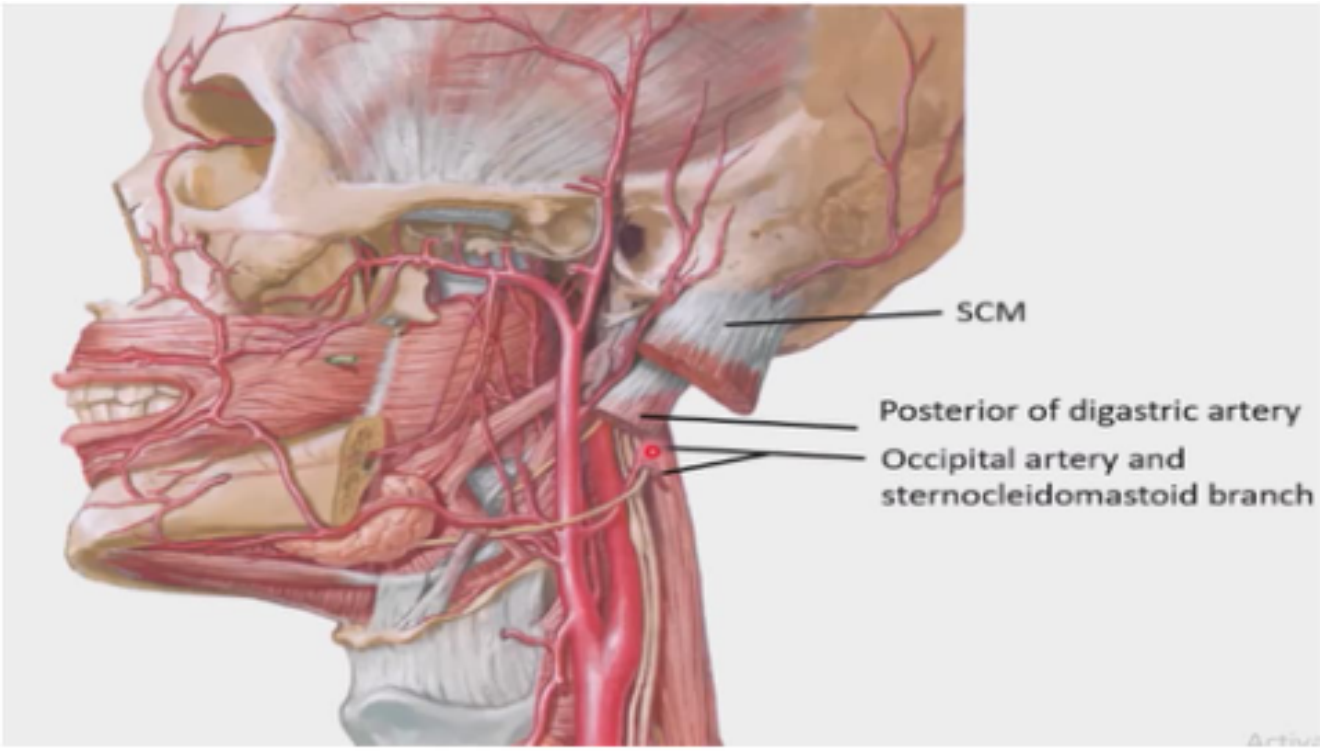
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

شکل مرجع شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی را در یک نمای طرفی نشان می‌دهد؛ نام رگ، عضله مجاور و ساختار هدف را از هم تفکیک کنید.

منبع: نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

تصویر جزوه — شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

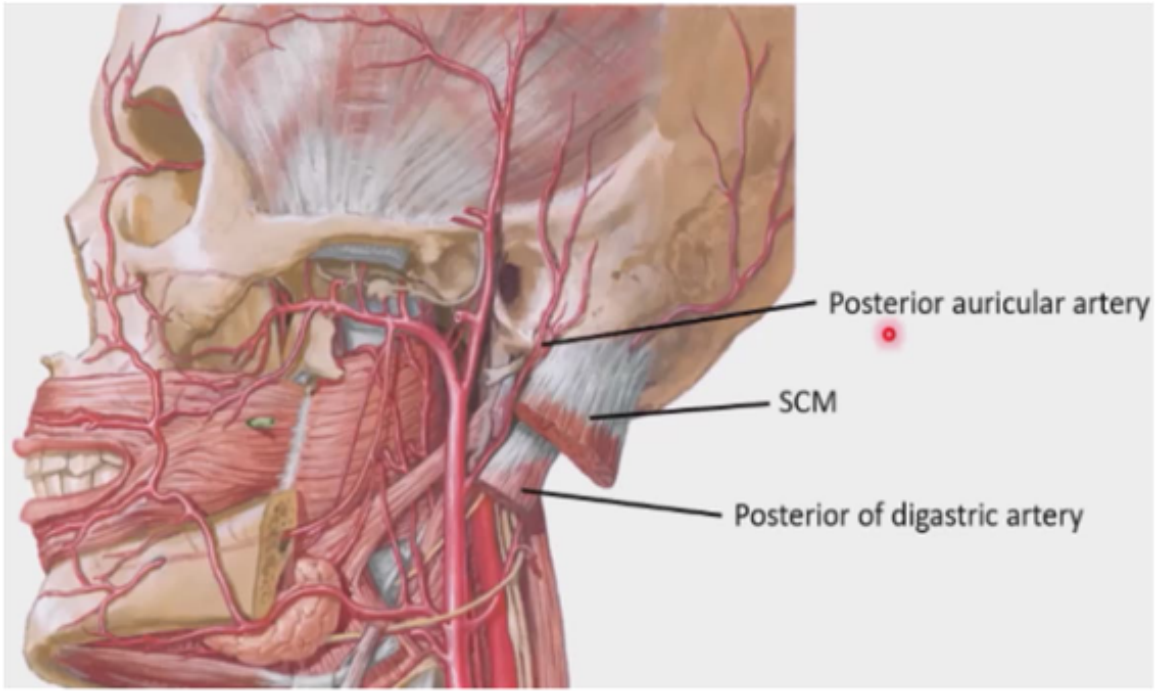


پس‌سری و بطن خلفی دیگاستریک را در تصویر پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7



گوشی خلفی و مجاورت دیگاستریک را در نمای دوم دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 7؛ نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

- ☐ شاخه‌های گردنی و صورتی فاسیال را با مسیر و مقصدشان مشخص کنید.
- ☐ اکسیپیتال و گوشی خلفی را نسبت به بطن خلفی دیگاستریک مقایسه کنید.
- ☐ مسیر شاخه استایلوماستوئید را با ساختارهای مرتبط بخوانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام‌های شاخه و روابط فضایی را با شکل‌ها و پلیت ۹۹ نتر مقایسه کنید؛ متن اصل حفظ شده است.

پرسش باز: شاخه‌های گردنی و صورتی فاسیال را با مسیر و مقصدشان مشخص کنید؛ اکسیپیتال و گوشی خلفی را نسبت به بطن خلفی دیگاستریک مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین

مبحث ۸ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین

هدف یادگیری

تمپورال سطحی و شاخه‌های فرونتال، پاریتال و عرضی صورت را پیدا کنید؛ مبدأ ساب‌کلاوین چپ و راست را مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

تمپورال سطحی و شاخه‌های فرونتال، پاریتال و عرضی صورت را پیدا کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal) — شاخه انتهایی: این یکی از دو شاخه انتهایی کاروتید خارجیه. از جلوی گوش خارجی به سمت ناحیه گیجگاهی (تمپورال) میره. نبضش رو میشه راحت جلوی گوش لمس کرد.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• شاخه‌های اصلی: عرضی صورت (Transverse Facial) ، گیجگاهی میانی (Middle Temporal) ، گوشی قدامی (Anterior Auricular) ، آهیانه‌ای (Parietal) ، پیشانی (Frontal) .

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• شاخه‌های دیگه‌ای مثل زیگوماتیکو-اوربیتال هم ازش جدا میشن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

این شریان به خاطر مسیر طولانی و شاخه‌های زیادش، بخش‌های مختلف سر، صورت و ناحیه گیجگاهی رو خون‌رسانی میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

خون‌رسانی و کاربرد بالینی شریان گیجگاهی سطحی (Superficial Temporal)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

بیا ببینیم هر کدوم از شاخه‌های این شریان دقیقا کجاها رو خون‌رسانی می‌کنن:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• شاخه فرونتال (پیشانی): پوست و عضلات ناحیه پیشانی رو تغذیه می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• شاخه تمپورال میانی (Middle Temporal) : به عضله مهم تمپورالیس (عضله گیجگاهی) خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• شریان عرضی صورت (Transverse Facial) : ناحیه گونه و صورت رو خون‌رسانی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• سایر بخش‌های تحت پوشش: این شریان همچنین به مفصل مهم TMJ (مفصل تمپورومندیبولار یا گیجگاهی-فکی)، بخش‌هایی از لاله گوش، مجرای گوش بیرونی، گوشه خارجی پلک‌ها و بخشی از عضله دور چشم (اوربیکولاریس اکولی) خون‌رسانی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

نکات بالینی بسیار مهم (خوراک امتحان):

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

۱. سردردهای میگرنی: در زمان حملات میگرن، نبض این شریان در ناحیه گیجگاهی به وضوح و با شدت قابل لمس و حس هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

۲. جراحی پوست و پلاستیک: در جراحی‌های ترمیمی و پوست، این شریان نقش حیاتی در بقا و خون‌رسانی به فلپ‌های پوستی (Flaps) این ناحیه داره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

شریان ساب‌کلاوین یا زیرترقوه‌ای (Subclavian Artery)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

این شریان، مسئول اصلی خون‌رسانی به بخش‌های تحتانی گردن و البته اندام فوقانی هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• مبدأ شریان: مثل قبل یادت باشه که سمت راست از شریان براکیوسفالیک جدا میشه و سمت چپ مستقیما از قوس آئورت.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• تقسیم‌بندی شریان: لندمارک و معیار ما برای تقسیم‌بندی این شریان، عضله اسکالن قدامی (Anterior Scalene) هست. نسبت به این عضله، شریان ساب‌کلاوین به ۳ بخش تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• بخش اول در سمت داخل عضله اسکالن قدامی قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• بخش دوم در عقب عضله اسکالن قدامی قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

• بخش سوم در سمت خارج عضله اسکالن قدامی قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

توضیح آموزشی – جدا از متن جزوه

گری بخش اول را تا لبه داخلی اسکالن قدامی، بخش دوم را در پشت عضله و بخش سوم را خارج آن توصیف می‌کند. متن منبع درباره نبض در میگرن به‌تنهایی آزمون تشخیصی نیست.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶؛ شکل ۸.۱۸۲

• مرور آموزشی – سه بخش ساب‌کلاوین نسبت به اسکالن قدامی

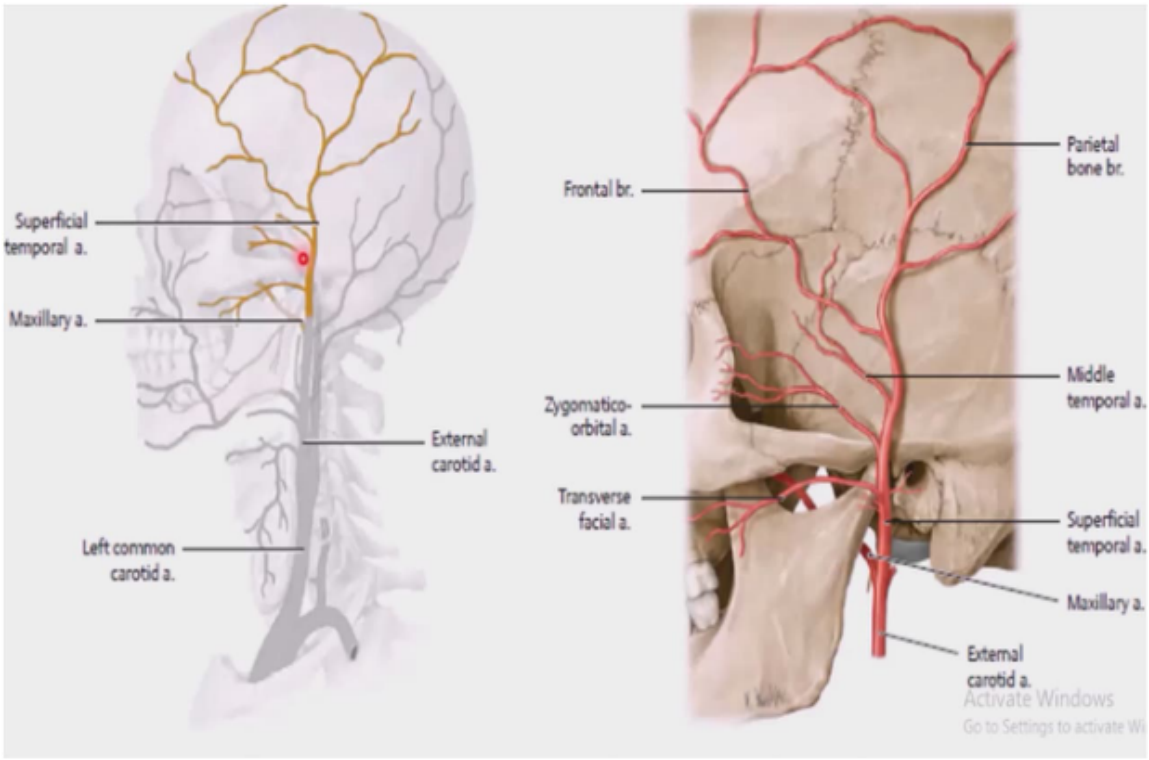
دسته یا بخش	شاخه‌ها یا موقعیت
اول	داخلی
دوم	پشتی
سوم	خارجی

سه بخش ساب‌کلاوین نسبت به اسکالن قدامی

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶

تصویر جزوه – گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8



دو نمای تمپورال سطحی و شاخه‌های پیشانی، آهیانه‌ای و عرضی صورت را مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8

نمای مرجع – گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین

گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶، شکل ۸.۱۸۲

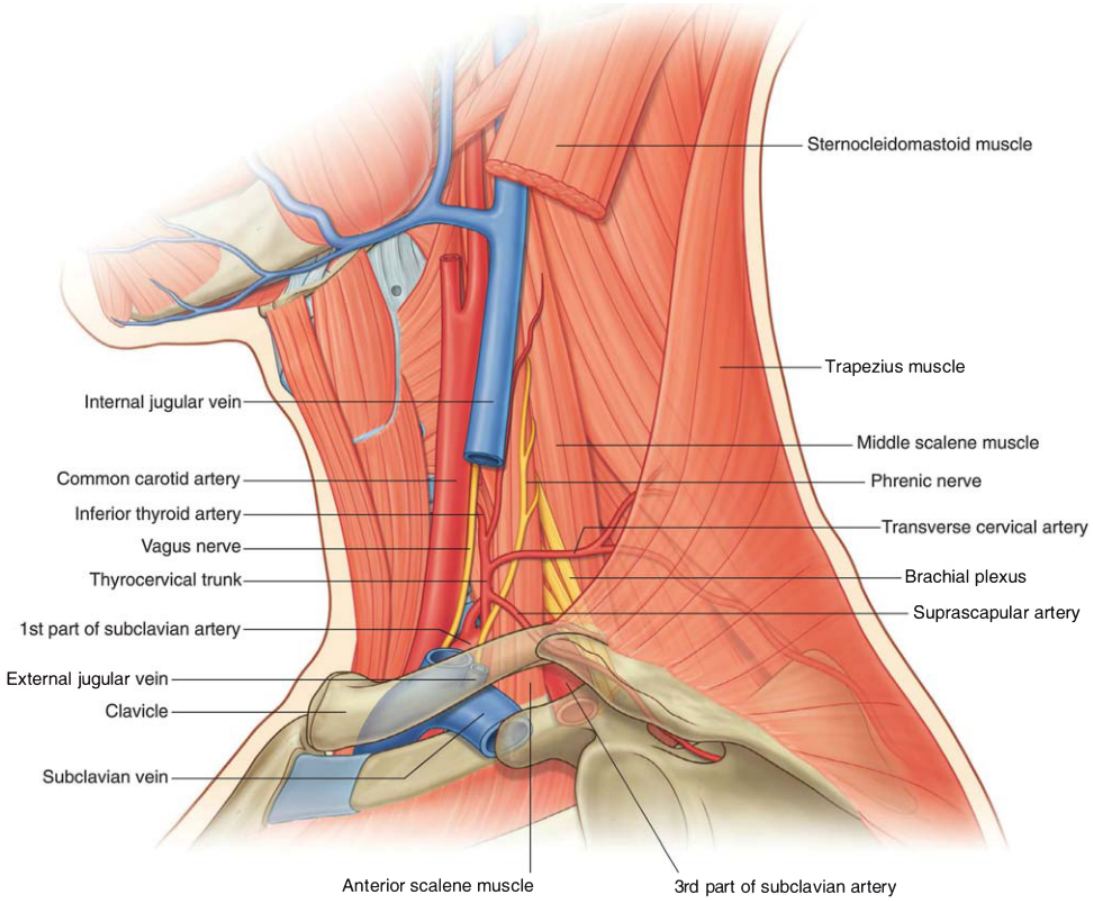


Fig. 8.182 Arteries in the posterior triangle of the neck.

قسمت‌های ساب‌کلاوین را نسبت به اسکالن و شبکه بازویی جهت‌یابی کنید.

ارجاع متن: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶، شکل ۸.۱۸۲

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 8؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶؛ شکل ۸.۱۸۲

- ☐ تمپورال سطحی و شاخه‌های فرونتال، پاریتال و عرضی صورت را پیدا کنید.
- ☐ مبدأ ساب‌کلاوین چپ و راست را مقایسه کنید.
- ☐ سه بخش ساب‌کلاوین را نسبت به اسکالن قدامی جهت‌یابی کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت منبع درباره نبض میگرن حکم تشخیصی یا برای همه موارد نیست؛ بخش‌های ساب‌کلاوین با گری مقایسه شوند.

پرسش باز: تمپورال سطحی و شاخه‌های فرونتال، پاریتال و عرضی صورت را پیدا کنید؛ مبدأ ساب‌کلاوین چپ و راست را مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

مبحث ۹ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

هدف یادگیری

چهار قسمت شریان ورتبرال را از ساب‌کلاوین تا بازیلار دنبال کنید؛ سوراخ عرضی، قوس خلفی اطلس و فورامن مگنوم را جدا نشان دهید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

چهار قسمت شریان ورتبرال را از ساب‌کلاوین تا بازیلار دنبال کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

شاخه‌های بخش اول شریان ساب‌کلاوین

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

از بخش اول این شریان (که داخل عضله اسکالن قدامیه)، ۳ تا شاخه خیلی مهم جدا میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

۱. شریان ورتبرال یا مهره‌ای (Vertebral Artery)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

این شریان مسیر بسیار جالب و خاصی داره. از جلوی زائده عرضی هفتمین مهره گردنی در ناحیه‌ای به نام مثلث ورتبرال به سمت بالا میاد و وارد سوراخ‌های عرضی (۶ Transverse foramen) مهره اول گردنی (C1 تا C6) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

بعدش از سوراخ عرضی مهره اطلس خارج میشه، توده طرفی اطلس رو دور می‌زنه و روی قوس خلفی اطلس قرار می‌گیره. در نهایت با سوراخ کردن غشای اطلنتو-اکسیپیتال، از طریق فورامن مگنوم وارد جمجمه میشه و در جلوی پل مغزی (پونز) با شریان ورتبرال طرف مقابل یکی میشه و شریان بازیلار (قاعده‌ای) رو می‌سازه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

با توجه به این مسیر، شریان ورتبرال خودش به ۴ قسمت تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

• قسمت اول: در مثلث ورتبرال قرار داره و در گردن هیچ شاخه‌ای نمیده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

• قسمت دوم: درون سوراخ‌های عرضی ۶ مهره اول گردنی قرار داره. از این قسمت شاخه‌هایی به نام شاخه‌های نخاعی جدا میشن که از سوراخ بین‌مهره‌ای وارد کانال نخاعی شده و خودشون دو شاخه میشن (یکی برای جسم مهره و دیگری برای مننژ و خود نخاع).

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

• قسمت سوم: از سوراخ عرضی اطلس خارج شده و تا غشای اطلنتو-اکسیپیتال ادامه داره. از این قسمت شاخه‌هایی برای عضلات عمقی پشت گردن جدا میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

• قسمت چهارم: بخش داخل جمجمه‌ای شریان هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

۲. شریان توراسیک داخلی (Internal Thoracic Artery)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

این شریان از قسمت تحتانی بخش اول ساب‌کلاوین، دقیقا در مقابل مبدأ تنه تیرو-سرویکال جدا میشه. مسیرش اینطوریه که در دو طرف استخوان استرنوم (جناغ) از پشت غضروف‌های دنده‌ای ۱ تا ۶ به سمت پایین میاد — ادامه در صفحه ۱۰.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

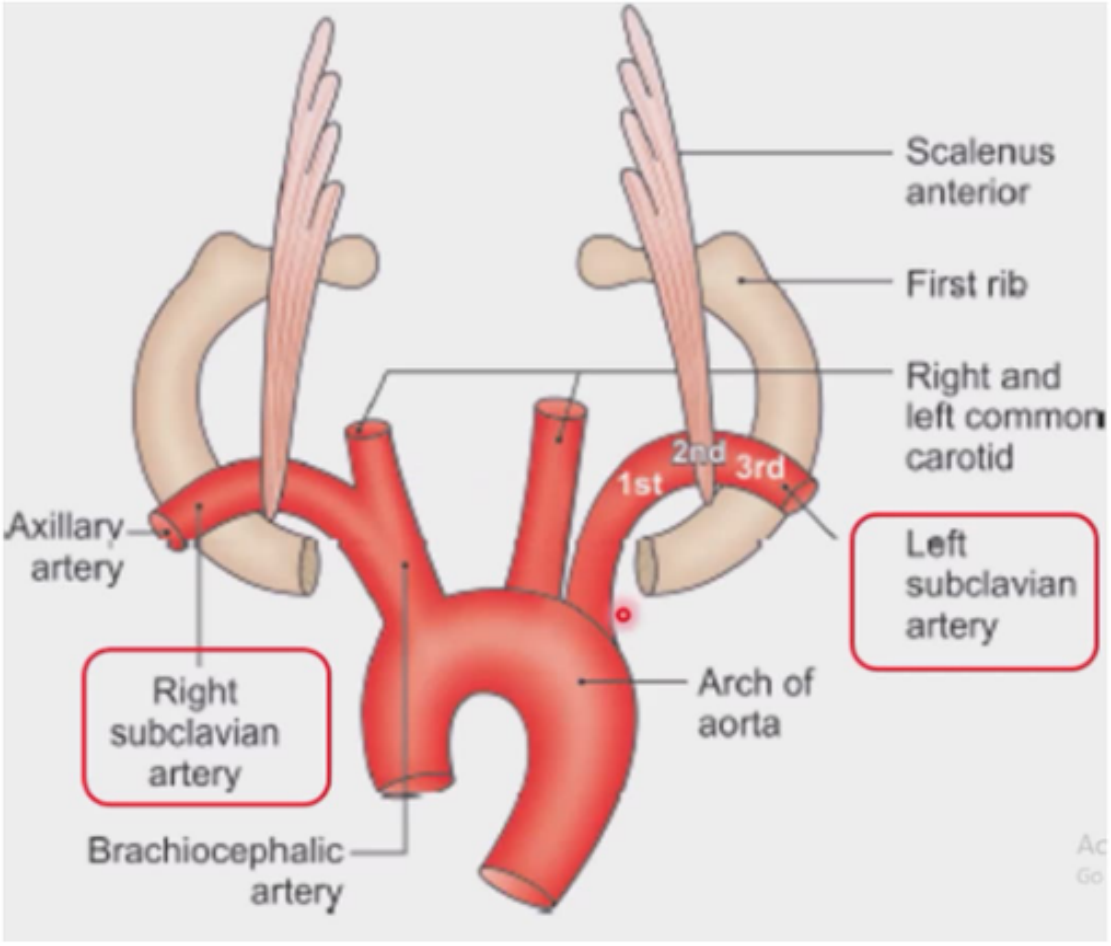
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در قرارداد گری بخش اول ساب‌کلاوین در سمت داخلی اسکالن قدامی است، نه داخل بافت عضله. مسیر شریان مهره‌ای و محل ورود به سوراخ‌های عرضی را با شکل تطبیق دهید.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶؛ صفحه فایل ۵۹، چاپی ۱۰۳۱، شکل ۸.۱۸۷

تصویر جزوه — شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

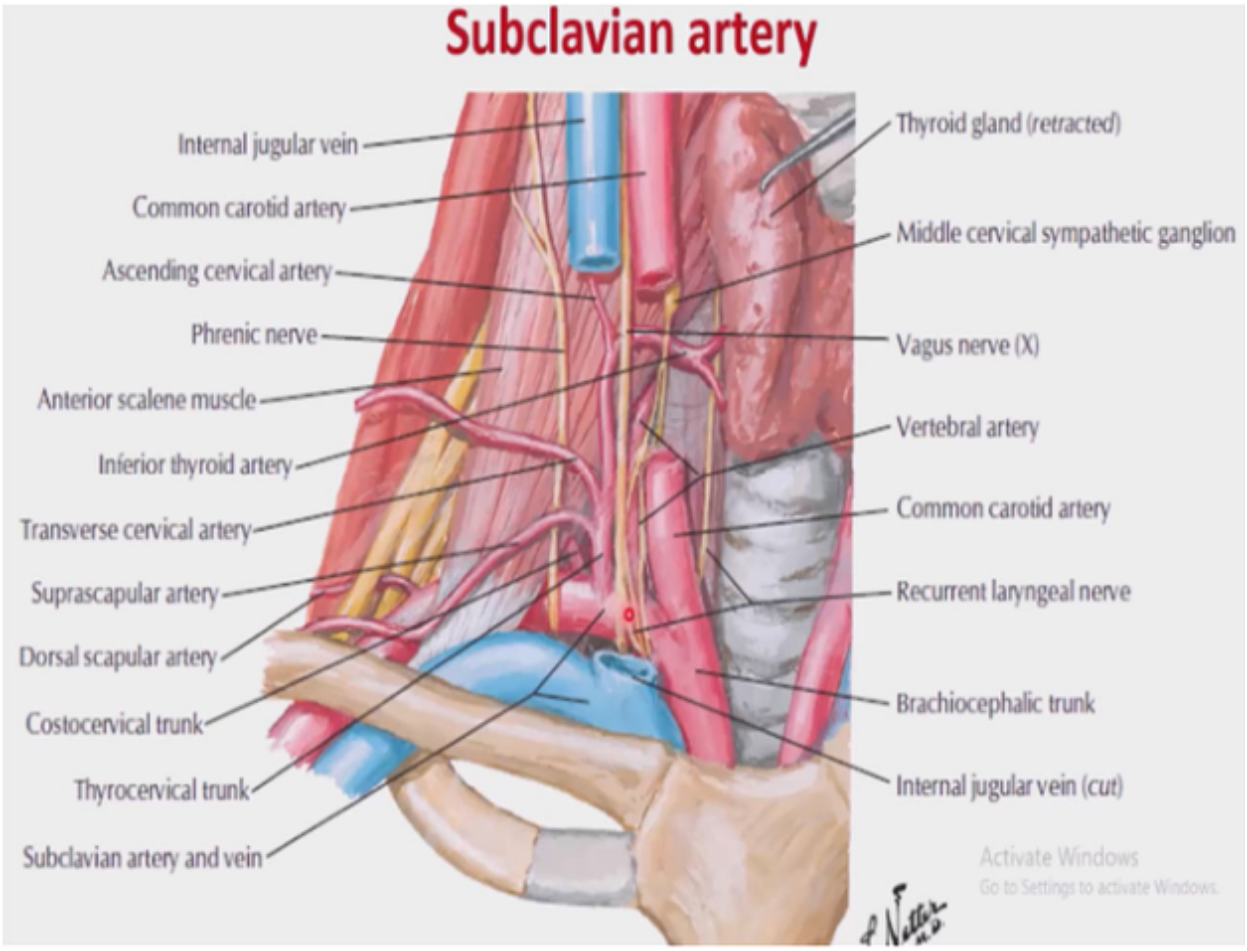


سه بخش ساب‌کلاوین را نسبت به اسکالن قدامی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

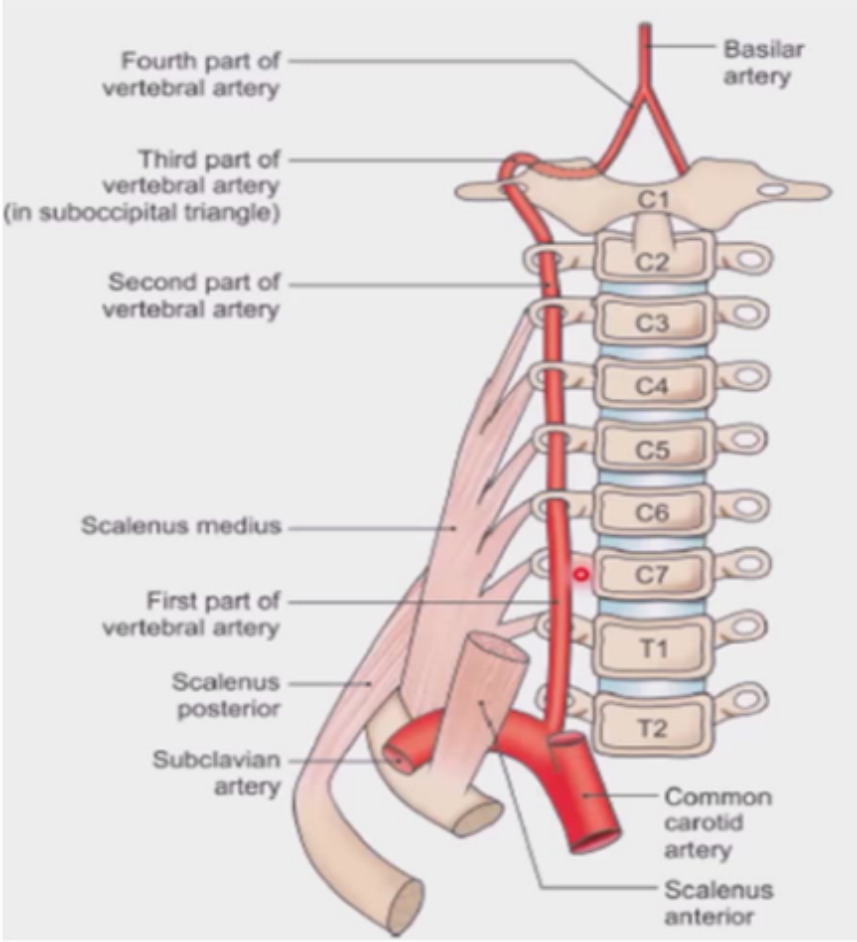


در نمای ریشه گردن، ورتبرال و شاخه‌های ساب‌کلاوین را پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9



چهار قسمت ورتبرال را از مبدأ تا بازیلار در شکل دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9

نمای مرجع – شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۹، چاپی ۱۰۳۱، شکل ۸.۱۸۷

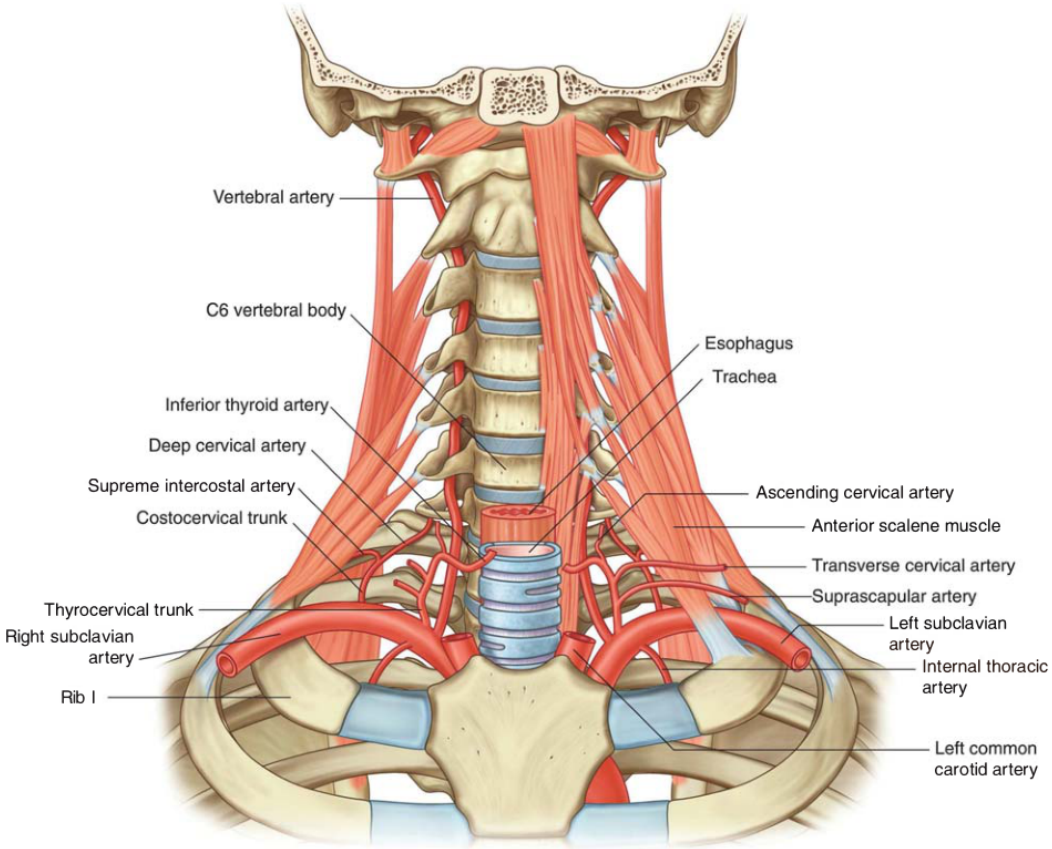
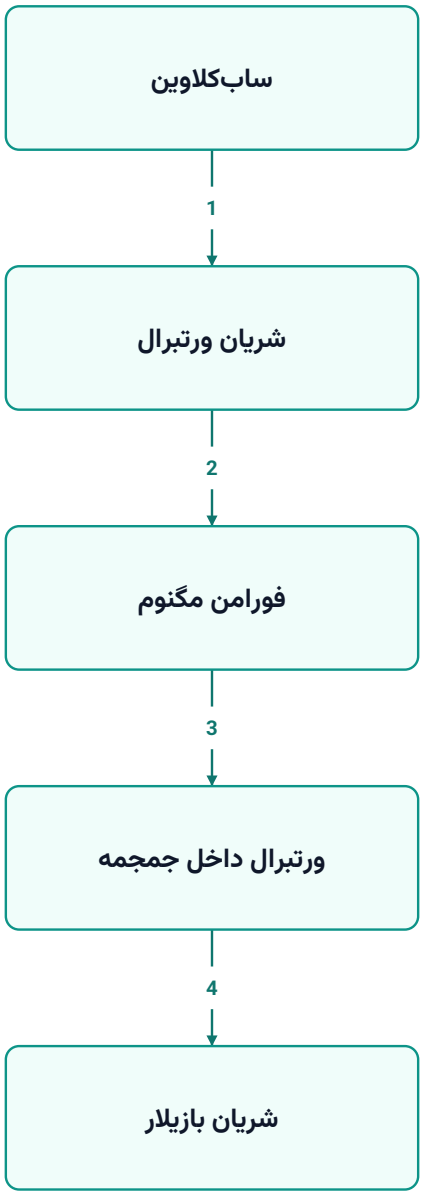


Fig. 8.187 Vasculature of the root of the neck.

ورتبرال را از ریشه گردن به بالا و ساب‌کلاوین را نسبت به دنده اول دنبال کنید.

ارجاع متن: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۹، چاپی ۱۰۳۱، شکل ۸.۱۸۷

- **نمودار رابطه‌ها — مسیر شریان مهره‌ای**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. ساب‌کلاوین ← شریان ورتبرال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مبدأ
2. شریان ورتبرال ← فورامن مگنوم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عبور از
3. فورامن مگنوم ← ورتبرال داخل جمجمه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه مسیر
4. ورتبرال داخل جمجمه ← شریان بازیلار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد شریان‌های دو طرف

تمرین خواندن نمودار: جهت هر رابطه را با متن و تصویر همین مبحث بخوانید.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل ۹؛ نتر، پلیت ۱۶۵، صفحه فایل ۲۱۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 9؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶؛ صفحه فایل ۵۹، چاپی ۱۰۳۱، شکل ۸.۱۸۷

- ☐ چهار قسمت شریان ورتبرال را از ساب‌کلاوین تا بازیلار دنبال کنید.
- ☐ سوراخ عرضی، قوس خلفی اطلس و فورامن مگنوم را جدا نشان دهید.
- ☐ توراسیک داخلی را تا مسیر کنار جناغ در شکل مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت «داخل عضله» در صفحه ۹ با تقسیم داخلی/پشتی/خارجی نسبت به عضله در صفحه ۸ و گری تطبیق شود.

پرسش باز: چهار قسمت شریان ورتبرال را از ساب‌کلاوین تا بازیلار دنبال کنید؛ سوراخ عرضی، قوس خلفی اطلس و فورامن مگنوم را جدا نشان دهید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

مبحث ۱۰ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

هدف یادگیری

مسیر و شاخه‌های انتهایی توراسیک داخلی را در تصویر دنبال کنید؛ سه شاخه اصلی توصیف‌شده برای تیروسرویکال را از شاخه گردنی صعودی جدا کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

مسیر و شاخه‌های انتهایی توراسیک داخلی را در تصویر دنبال کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

پایین میاد و در مقابل ششمین فضای بین‌دنده‌ای به دو شاخه انتهایی خودش تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

• شاخه‌های انتهایی: شریان مسکولوفرنیک (Musculophrenic) و شریان سوپریور اپیگاستریک (Superior Epigastric) .

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

• سایر شاخه‌های فرعی: شریان پریکاردیوفرنیک و ۶ شریان بین‌دنده‌ای قدامی فوقانی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

۳. تنه تیرو-سرویکال یا تیروئیدی-گردنی (Thyrocervical Trunk)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

این تنه، یک شاخه عریض و پهنه که در جدار داخلی عضله اسکالن قدامی قرار داره و خودش ۳ تا شاخه مهم میده:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

• الف) شریان تیروئیدی تحتانی (Inferior Thyroid Artery) : بعد از جدا شدن، به سمت بالا و داخل میره، از جلوی عروق ورتبرال رد میشه، از عقب غلاف کاروتید و تنه سمپاتیک گردنی عبور می‌کنه و در نهایت به قاعده تحتانی غده تیروئید می‌رسه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

نکته بالینی و جراحی بسیار حیاتی: شریان تیروئیدی تحتانی در قاعده غده تیروئید مجاورت بسیار نزدیکی با عصب راجعه حنجره‌ای (Recurrent Laryngeal Nerve - که در تلفظ کلاس به اشتباه ارنت رنجان شنیده میشه!) داره. جراح حین تیروئیدکتومی باید شدیدا مراقب باشه که این عصب رو همراه با شریان نسوزونه یا قطع نکنه، وگرنه بیمار صداش رو از دست میده!

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

• شاخه گردنی صعودی (Ascending Cervical) : شاخه گردنی صعودی (Ascending Cervical) از شریان تیروئیدی تحتانی جدا میشه (جز این ۳ تایی که میخوایم راجبشون حرف بزنیم نیستا!). این شاخه در جلوی عضله اسکالن قدامی بالا میره و عضلات گردن رو خون‌رسانی میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

• شریان عرضی گردن (Transverse Cervical Artery) : این شریان بعد از جدا شدن، وارد مثلث خلفی گردن میشه و به سمت عقب میره. در مسیرش از جلوی عضلات اسکالن، عصب فرنیک (عصب دیافراگم) و شبکه بازویی (Brachial Plexus) عبور میکنه. وقتی به کنار قدامی عضله تراپزیوس (ذوزنقه‌ای) می‌رسه، به دو شاخه تقسیم میشه — ادامه در صفحه ۱۱.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

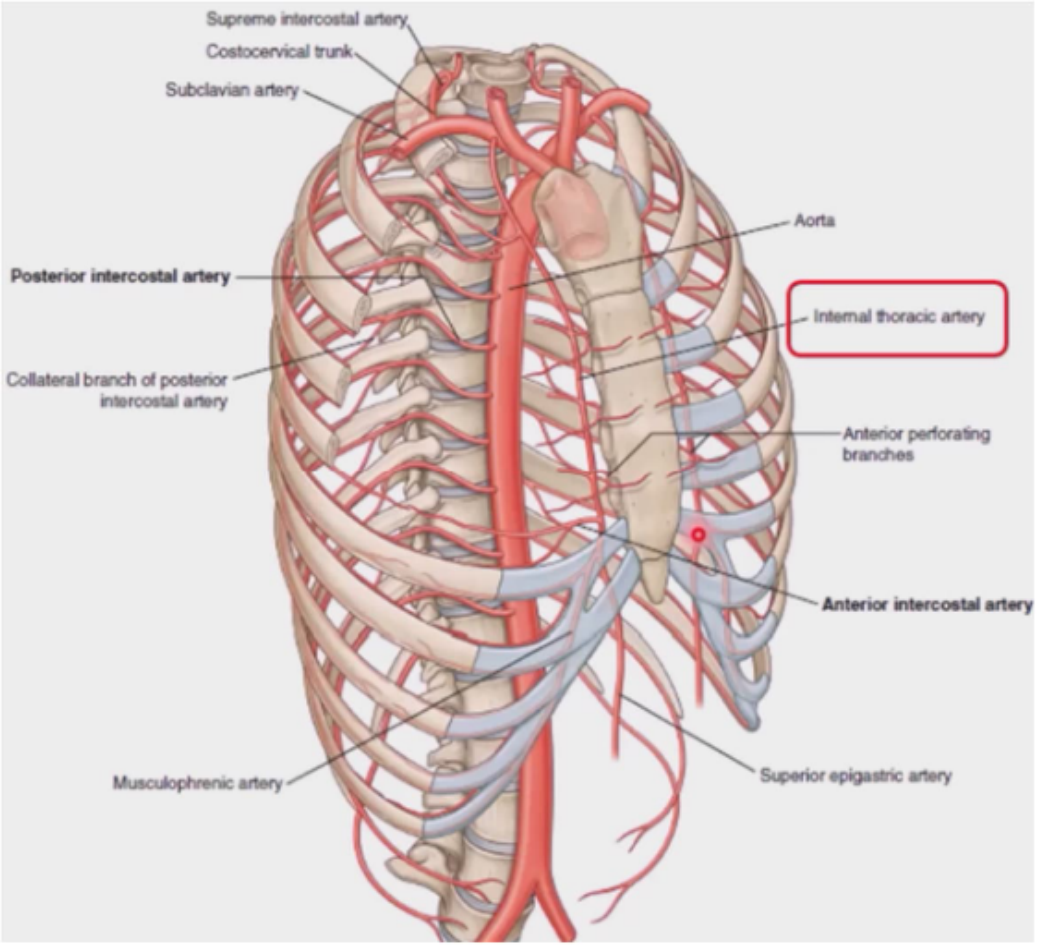
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

رابطه عصب راجعه و شریان تیروئیدی تحتانی را در نمای خلفی بخوانید؛ محل عصب و شاخه‌ها می‌تواند تنوع داشته باشد و تصویر جایگزین تصمیم‌گیری بالینی نیست.

منبع: نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

تصویر جزوه — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

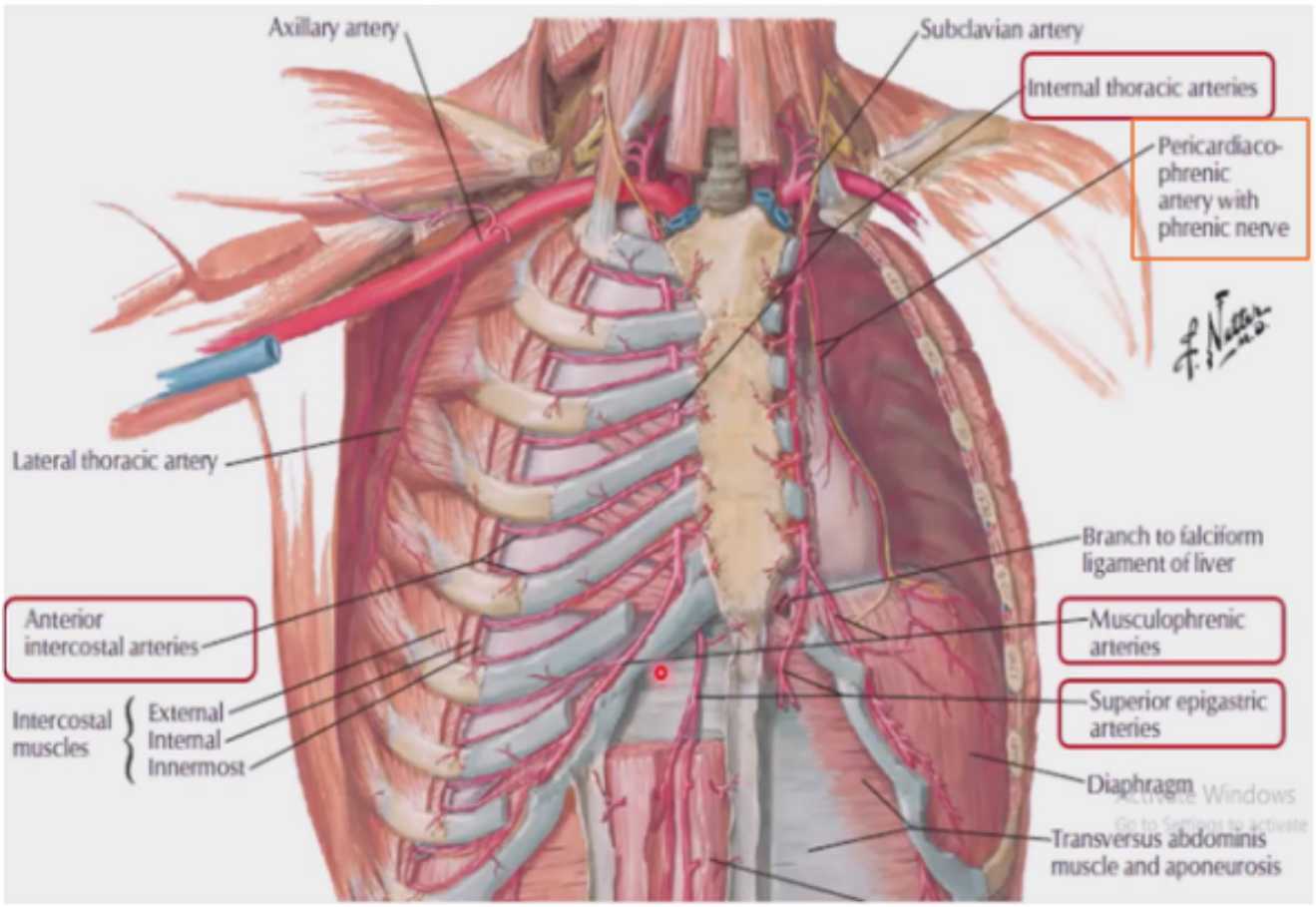


توراسیک داخلی را در کنار جناغ تا شاخه‌های انتهایی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

تصویر جزوه — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

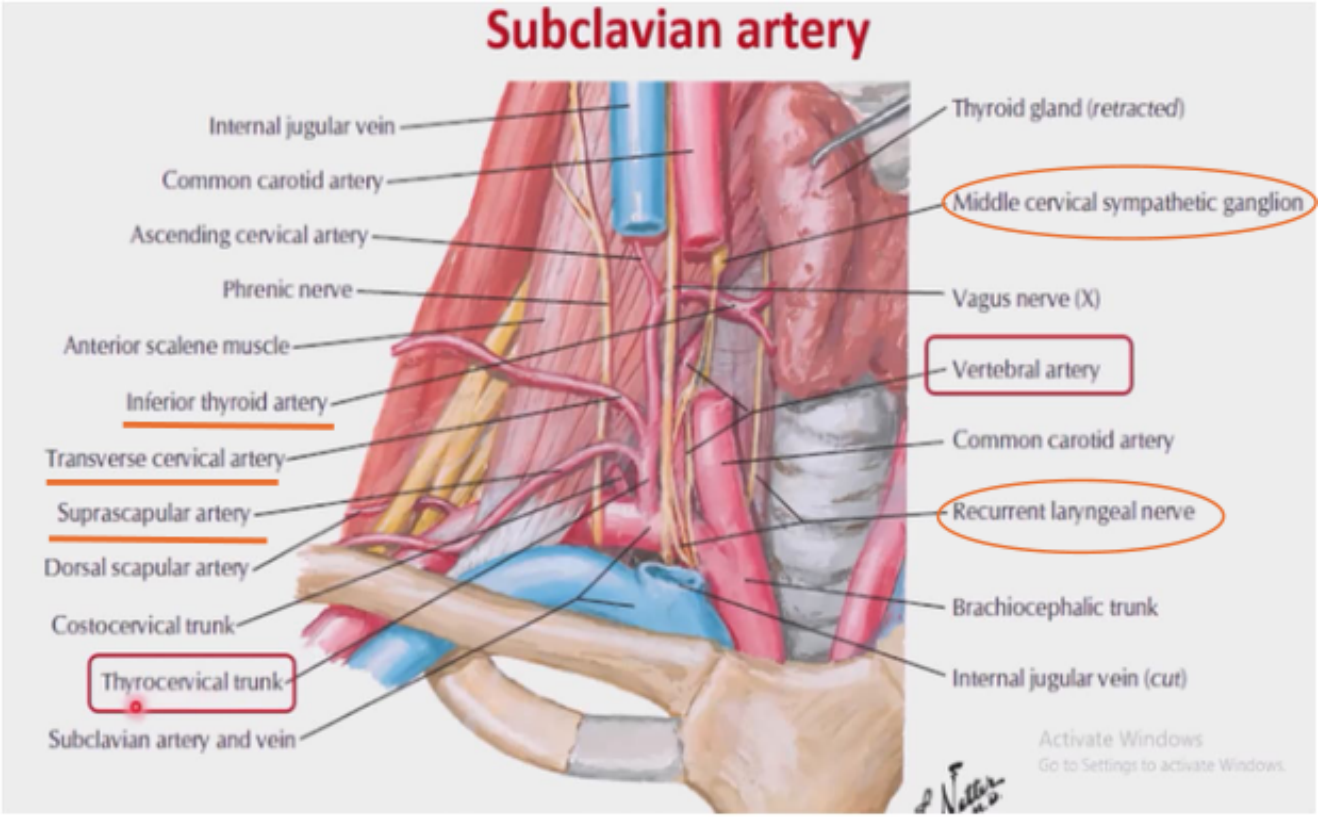


در نمای دیگر توراسیک داخلی، پریکاردیوفرنیک و شاخه‌های انتهایی را مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

تصویر جزوه — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

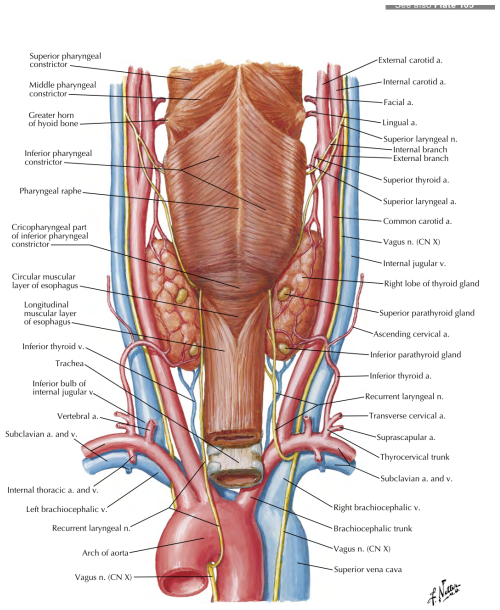


تیروئیدی تحتانی و عصب راجعه را در ناحیه مشخص‌شده پی بگیرید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10

نمای مرجع — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶



تیروئیدی تحتانی و عصب راجعه را در نمای خلفی تشخیص دهید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 10؛ نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

- ☐ مسیر و شاخه‌های انتهایی توراسیک داخلی را در تصویر دنبال کنید.
- ☐ سه شاخه اصلی توصیف‌شده برای تیروسرویکال را از شاخه گردنی صعودی جدا کنید.
- ☐ مجاورت تیروئیدی تحتانی با واگ، تنه سمپاتیک و عصب راجعه را با مرجع تطبیق دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مجاورت عصب راجعه و مسیر تیروئیدی تحتانی با تصویر مرجع بررسی شود؛ تنوع فردی را حذف نکنید.

پرسش باز: مسیر و شاخه‌های انتهایی توراسیک داخلی را در تصویر دنبال کنید؛ سه شاخه اصلی توصیف‌شده برای تیروسرویکال را از شاخه گردنی صعودی جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی

مبحث ۱۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی

هدف یادگیری

منشأ تنه کاستوسرویکال راست و چپ را با قید تنوع مقایسه کنید؛ شاخه عمقی گردن را از بین‌دنده‌ای فوقانی و مسیرشان جدا کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

منشأ تنه کاستوسرویکال راست و چپ را با قید تنوع مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• شاخه سطحی: وارد عضله تراپزیوس میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• شاخه عمقی: وارد عضله لواتور اسکاپولا (بالابرنده کتف) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• شریان فوق کتفی (Suprascapular Artery) : این شریان از جلوی عضله اسکالن قدامی عبور می‌کنه، از مثلث خلفی گردن رد میشه و خودش رو به ناحیه پشت کتف (اسکاپولا) می‌رسونه تا عضلات اون ناحیه رو تغذیه کنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

بخش دوم شریان ساب‌کلاوین و تنه کاستوسرویکال

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

بخش دوم شریان ساب‌کلاوین (که پشت عضله اسکالن قدامی جا خوش کرده)، تنه کاستوسرویکال یا دنده‌ای-گردنی (Costocervical Trunk) رو میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

یک نکته بسیار مهم و تستی برای علوم پایه: مبدأ این تنه در دو طرف بدن فرق داره!

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• در سمت راست: از بخش دوم شریان ساب‌کلاوین جدا میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• در سمت چپ: از بخش اول شریان ساب‌کلاوین جدا میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

مسیر و شاخه‌ها: این تنه از بالای اپکس (قله) ریه به سمت عقب میره و در جلوی گردن اولین دنده، به دو شاخه تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

۱. شاخه صعودی / شریان عمقی گردن (Deep Cervical Artery) : از بین زائده عرضی مهره گردنی C7 و گردن اولین دنده بالا میره و عضلات عمقی گردن رو تغذیه میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

۲. شاخه نزولی / شریان بین‌دنده‌ای فوقانی (Supreme/Highest Intercostal Artery) : از جلوی گردن دنده اول و دوم پایین میره و اولین و دومین شریان بین‌دنده‌ای خلفی ازش جدا میشن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

بخش سوم شریان ساب‌کلاوین و شریان کتفی خلفی: بخش سوم شریان ساب‌کلاوین (که خارج عضله اسکالن قدامیه)، شریان کتفی خلفی یا دورسال اسکاپولار (Dorsal Scapular Artery) رو میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

• مسیر: این شریان از لابلای تنه‌های شبکه بازویی (براکیال) و از جلوی عضله اسکالن میانی به سمت خارج و عقب میره. بعد از عبور از عمق عضله لواتور اسکاپولا، به زاویه فوقانی کتف می‌رسه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

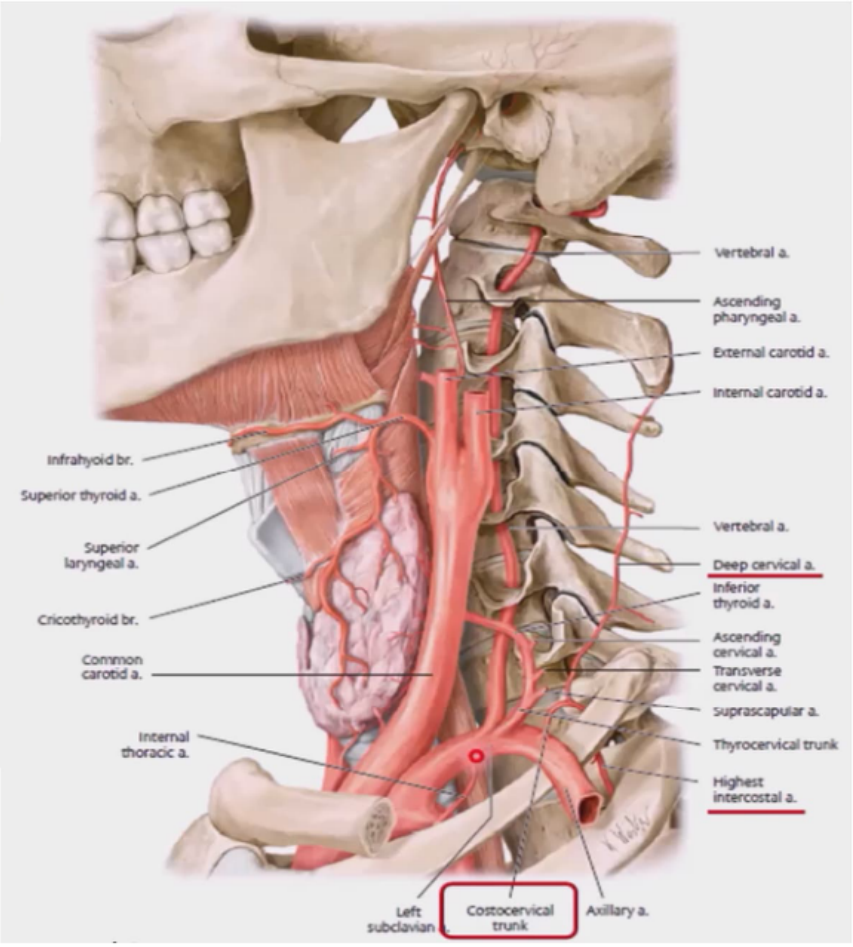
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری می‌گوید دورسال اسکاپولار ممکن است از بخش سوم ساب‌کلاوین منشأ بگیرد؛ این عبارت وجود تنوع منشأ را نفی نمی‌کند.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶

تصویر جزوه — کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

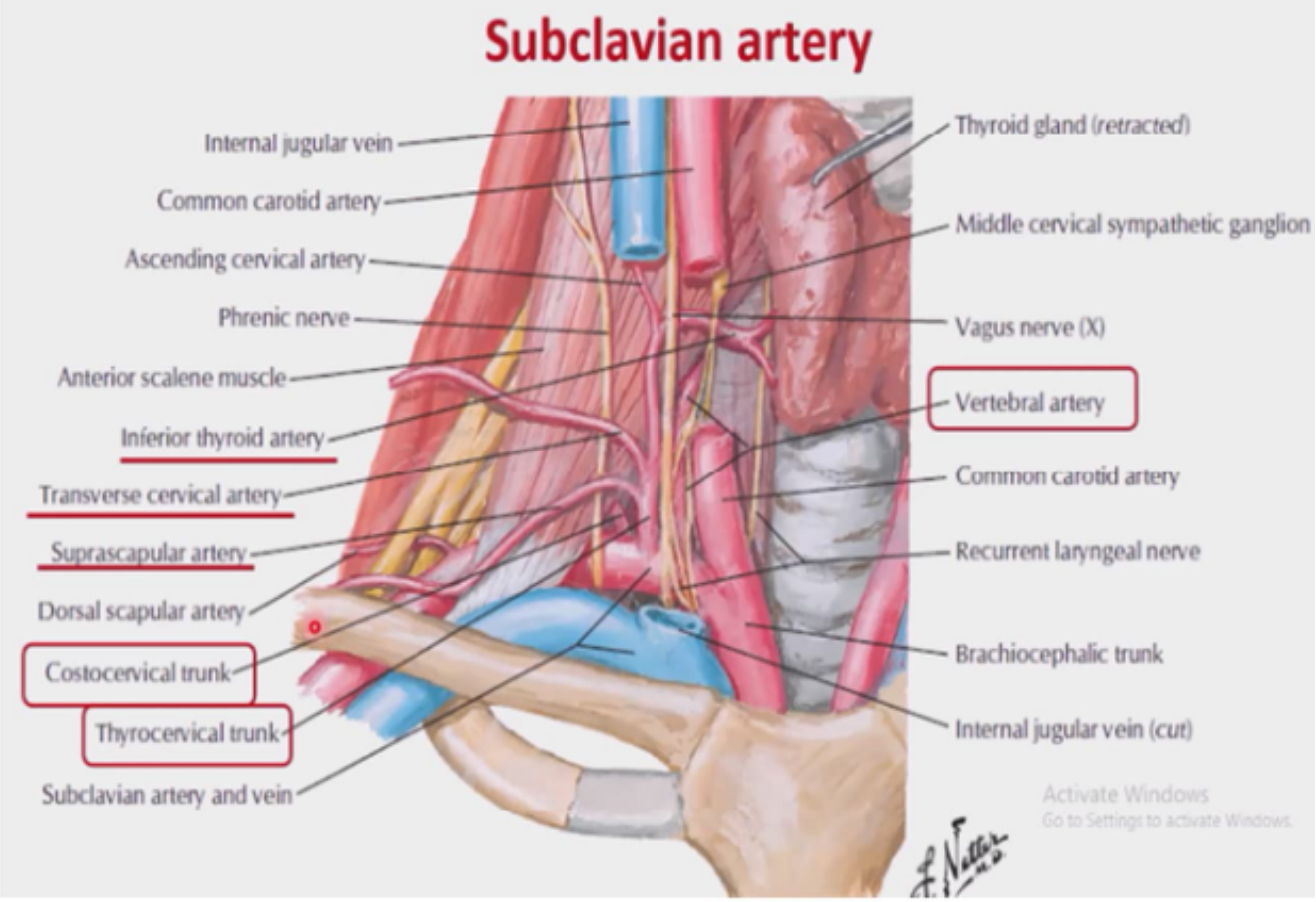


کاستوسرویکال و شاخه‌های عمقی گردن و بین‌دنده‌ای فوقانی را بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

تصویر جزوه — کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11



دورسال اسکاپولار و ساختارهای اطراف ساب‌کلاوین را دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 11؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۵۴، چاپی ۱۰۲۶

- ☐ منشأ تنه کاستوسرویکال راست و چپ را با قید تنوع مقایسه کنید.
- ☐ شاخه عمقی گردن را از بین‌دنده‌ای فوقانی و مسیرشان جدا کنید.
- ☐ دورسال اسکاپولار را در رابطه با شبکه بازویی و لواتور دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سمت و محل منشأ کاستوسرویکال و دورسال اسکاپولار می‌توانند متفاوت باشند؛ متن منبع و شرح گری جدا بمانند.

پرسش باز: منشأ تنه کاستوسرویکال راست و چپ را با قید تنوع مقایسه کنید؛ شاخه عمقی گردن را از بین‌دنده‌ای فوقانی و مسیرشان جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

مبحث ۱۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

هدف یادگیری

مسیر جریان معکوس در پدیده ساب‌کلاوین استیل را گام‌به‌گام توضیح دهید؛ ورید ژوگولار داخلی را از سیگموئید تا محل اتصال به ساب‌کلاوین دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

شناخت جهت‌ها، لامی و فاسیای گردن

راهنمای خواندن شکل

مسیر جریان معکوس در پدیده ساب‌کلاوین استیل را گام‌به‌گام توضیح دهید.

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل آموزشی جزوه‌اند؛ آن‌ها را دستور فشار بر گردن، مداخله یا تشخیص فردی ندانید.

• خون‌رسانی: به عضلات رومبوئید (متوازی‌الاضلاع بزرگ و کوچک) و عضله تراپزیوس (ذوزنقه) خون میده.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

اختلالات بالینی شریان ساب‌کلاوین (بسیار مهم و امتحانی)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

۱. دنده گردنی (Cervical Rib)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

گاهی اوقات به صورت مادرزادی یک دنده اضافی روی مهره C7 وجود داره که به دنده اول کشیده میشه. این دنده گردنی به شریان ساب‌کلاوین فشار میاره و باعث تنگ شدن شریان اگزیلاری (زیربغلی) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

• علائم: کاهش نبض رادیال (مچ دست)، سردی و رنگ‌پریدگی دست، درد، بی‌حسی و ضعف در اندام فوقانی.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

۲. سندرم دزدیدن ساب‌کلاوین (Subclavian Steal Syndrome)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

داستان اینطوریه که اگه شریان ساب‌کلاوین قبل از محل جدا شدن شریان ورتبرال (مهره‌ای) مسدود بشه، فشار خون بعد از محل انسداد شدیدا افت میکنه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

در این حالت، خون برای اینکه بتونه دست سمت درگیر رو تغذیه کنه، مسیرش رو معکوس میکنه! یعنی خون از شریان ورتبرال سمت سالم بالا میره، وارد شریان بازیلار میشه و بعد به صورت معکوس یا رتروگرید (Retrograde) از شریان ورتبرال سمت بیمار پایین میاد تا خون دست همون سمت رو تامین کنه. در واقع دست، خون رو از مغز «می‌دزده»! واسه همین بهش میگن سندرم دزدیدن ساب‌کلاوین.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

سیستم وریدی گردن (Neck Venous System)

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

وریدهای گردن کلا به دو دسته سطحی و عمقی تقسیم میشن:

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

• وریدهای سطحی: شامل ورید ژوگولار قدامی (Anterior Jugular Vein) و ورید ژوگولار خارجی (External Jugular Vein) هستن.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

• ورید عمقی: ورید اصلی و عمقی این ناحیه، ورید ژوگولار داخلی یا درونی (Internal Jugular Vein - IJV) هستش.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

• مسیر و ویژگی‌ها: این ورید، خون وریدی داخل مغز رو از طریق سینوس سیگموئید دریافت میکنه. در پایین سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen) وارد غلاف کاروتید میشه (در کنار شریان کاروتید داخلی/مشترک و عصب واگ). در گردن به سمت پایین میاد و در نهایت به ورید ساب‌کلاوین در هر طرف تخلیه میشه تا ورید براکیوسفالیک رو بسازه.

منبع: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

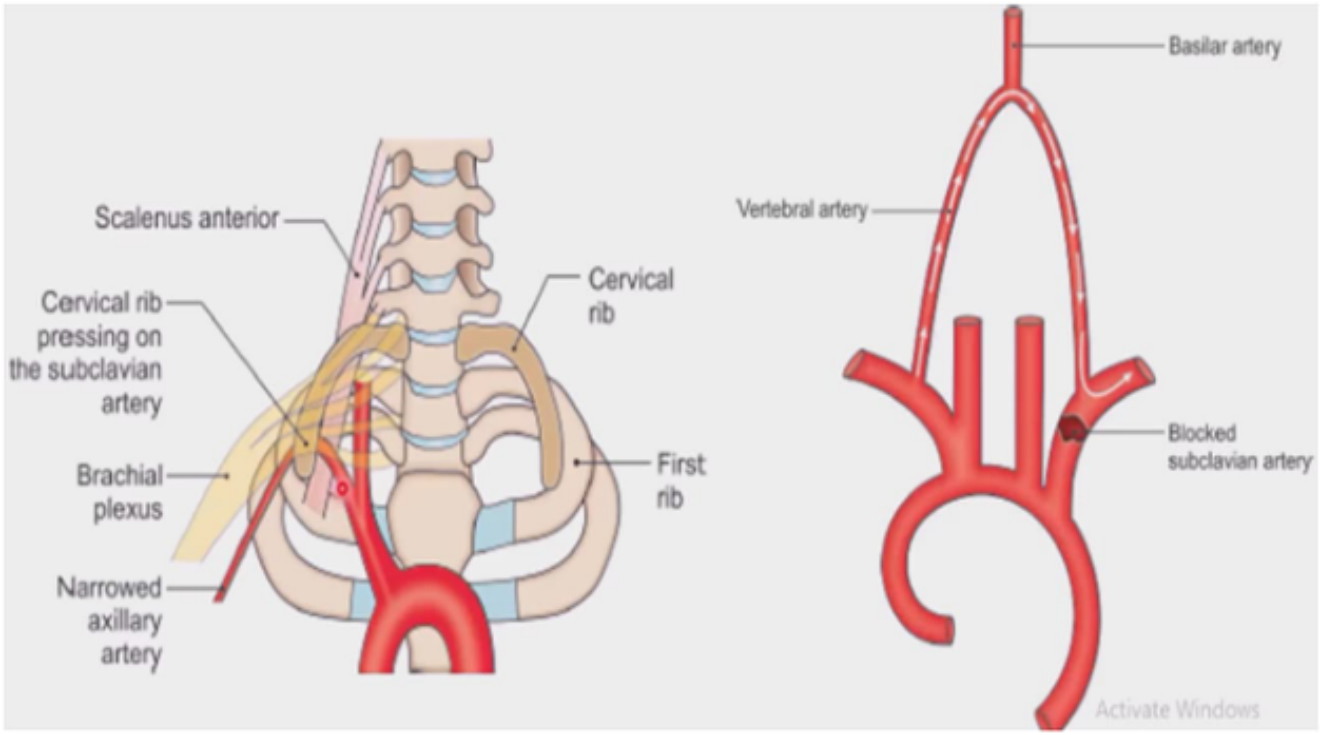
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

ژوگولار داخلی با ورید ساب‌کلاوین در هر طرف به هم می‌پیوندند و براکیوسفالیک را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها را سه مرحله از یک نام واحد فرض نکنید. وجود دنده گردنی الزاما به علائم منجر نمی‌شود.

منبع: گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳؛ شکل ۸.۱۶۵، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰

تصویر جزوه — اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

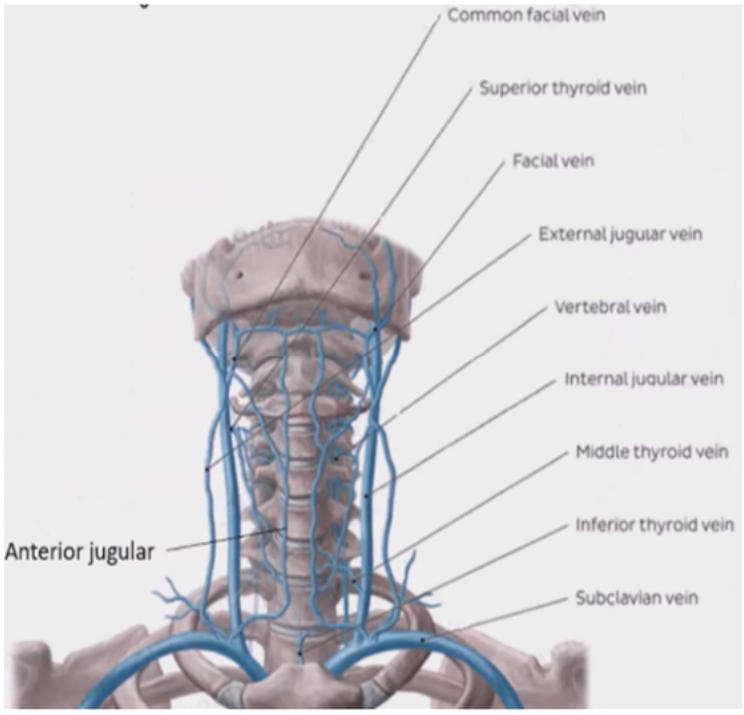


دو نمودار دنده گردنی و مسیر ورتبرال در انسداد ساب‌کلاوین را جدا بخوانید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

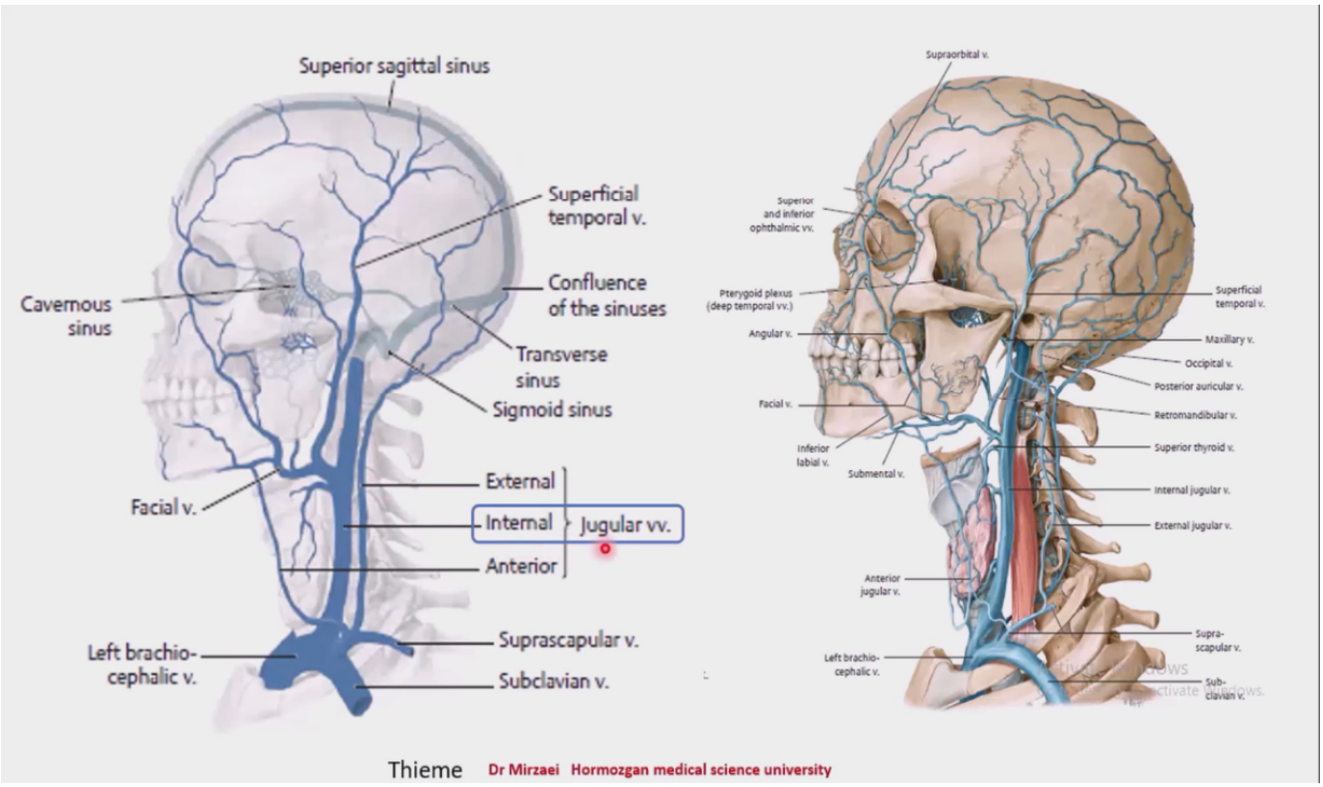


وریدهای داخلی، خارجی و قدامی را در نمای روبه‌رو از هم تفکیک کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 13



دو نمای وریدی را کنار هم بخوانید؛ سینوس سیگموئید و ژوگولار داخلی را دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 13

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۸، صفحه فایل 12 و ۱۳؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۴۱، چاپی ۱۰۱۳؛ شکل ۸.۱۶۵، صفحه فایل ۳۸، چاپی ۱۰۱۰

- ☐ مسیر جریان معکوس در پدیده ساب‌کلاوین استیل را گام‌به‌گام توضیح دهید.
- ☐ ورید ژوگولار داخلی را از سیگموئید تا محل اتصال به ساب‌کلاوین دنبال کنید.
- ☐ وریدهای سطحی قدامی و خارجی را از ژوگولار داخلی تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

وجود دنده گردنی الزاما علامت ایجاد نمی‌کند؛ برگشت جریان با سندرم علامت‌دار یکی نیست. اتصال وریدها با گری بررسی شود.

پرسش باز: مسیر جریان معکوس در پدیده ساب‌کلاوین استیل را گام‌به‌گام توضیح دهید؛ ورید ژوگولار داخلی را از سیگموئید تا محل اتصال به ساب‌کلاوین دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — مبدأ شریان‌های گردن و کاروتید مشترک	منشأ کاروتید مشترک و ساب‌کلاوین را در سمت راست و چپ روی شکل دنبال کنید.	☐
مبحث ۲ — مجاورات و دوشاخگی کاروتید مشترک	ورید ژوگولار داخلی، شریان و واگ را در غلاف کاروتید از هم جدا کنید.	☐
مبحث ۳ — جسم کاروتید و مسیر کاروتید داخلی	جسم کاروتید را کنار دوشاخگی پیدا و با سینوس مقایسه کنید.	☐
مبحث ۴ — انسداد و شاخه‌های کاروتید خارجی	راه‌های جریان جانبی را در شکل همراه جهت و شرایط دنبال کنید.	☐
مبحث ۵ — شاخه‌های انتهایی و تیروئیدی فوقانی	شاخه‌های انتهایی کاروتید خارجی را در عقب گردن مندیبل پیدا کنید.	☐
مبحث ۶ — شریان زبانی و مسیر شریان صورتی	لینگوال را نسبت به شاخ بزرگ لامی و عضله هایوگلوس مشخص کنید.	☐
مبحث ۷ — شاخه‌های صورتی، پس‌سری و گوشی خلفی	شاخه‌های گردنی و صورتی فاسیال را با مسیر و مقصدشان مشخص کنید.	☐
مبحث ۸ — گیجگاهی سطحی و آغاز ساب‌کلاوین	تمپورال سطحی و شاخه‌های فرونتال، پاریتال و عرضی صورت را پیدا کنید.	☐
مبحث ۹ — شریان مهره‌ای و توراسیک داخلی	چهار قسمت شریان ورتبرال را از ساب‌کلاوین تا بازیلار دنبال کنید.	☐
مبحث ۱۰ — توراسیک داخلی و تنه تیروسرویکال	مسیر و شاخه‌های انتهایی توراسیک داخلی را در تصویر دنبال کنید.	☐
مبحث ۱۱ — کاستوسرویکال و شریان کتفی خلفی	منشأ تنه کاستوسرویکال راست و چپ را با قید تنوع مقایسه کنید.	☐
مبحث ۱۲ — اختلالات ساب‌کلاوین و وریدهای گردن	مسیر جریان معکوس در پدیده ساب‌کلاوین استیل را گام‌به‌گام توضیح دهید.	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۸

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۹: اعصاب گردن و غده تیروئید.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۸ از ۱۳ — عروق گردنی

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس